AR

fx-570ES PLUS
fx-991ES PLUS
(2nd edition / NATURAL-V.P.A.M.)

دليل المستخدم

موقع الويب التعليمي العالمي CASIO

https://edu.casio.com

كتيبات الدليل متوفرة بعدة لغات في الموقع

https://world.casio.com/manual/calc/

CASIO®

جدول المحتويات

قبل استخدام الآلة الحاسبة.....4

حول هذا الدليل.....4

تشغيل الآلة الحاسبة في الوضع الأولي.....4

الاحتياطات.....4

احتياطات الأمان.....4

احتياطات المعاملة.....5

بدء الاستخدام.....5

إزالة الحافظة الصلبة.....5

تحويل القدرة لوضع التشغيل والإيقاف.....5

ضبط تباين العارضة.....6

علامات المفاتيح.....6

قراءة العارضة.....7

استخدام القوائم.....8

أوضاع الحساب وضبط الآلة الحاسبة..... 9

وضع الحساب.....9

تهيئة ضبط الآلة الحاسبة..... 9

إعادة ضوابط الآلة الحاسبة للوضع الأولي..... 13

إدخال التعبيرات الرياضية والقيم.....14

قواعد الإدخال الأساسية.....14

الإدخال مع العارضة الطبيعية.....15

نطاق حساب الصيغة √.....15

استخدام القيم والتعبيرات الرياضية كمتحول (العارضة الطبيعية فقط)..... 16

وضع الكتابة (العارضة الخطية فقط).....16

تصحيح ومسح تعبير رياضي..... 17

الحسابات الأساسية.....18

تبديل نتائج الحسابات..... 18

حسابات الكسر..... 19

حسابات النسبة المئوية.....20

حسابات الدرجات، الدقائق، الثواني (ستونية).....20

العبارات المتعددة.....21

استخدام التنويت الهندسي..... 21

تاريخ الحساب وإعادة عرضه.....21

سجل الحساب.....21

الإعادة..... 22

استخدام وظائف الذاكرة..... 22

ذاكرة الإجابة (Ans).....22

المتغيرات (A، B، C، D، E، F، M، X، Y).....23

الذاكرة المستقلة (M)..... 23

مسح محتويات كل الذواكر..... 24

حسابات الدوال.....25
(π) Pi، اللوغاريتم الطبيعي للأساس *e*.....25
الدوال المثلثية.....25
الدوال الزائدية.....25
تحويل وحدة الزاوية.....26
الدوال الأسية.....26
الدوال اللوغاريتمية.....26
دوال القوة ودوال جذر القوة.....27
حسابات التكامل.....28
احتياطات حساب التكامل.....29
نصائح لحسابات تكامل ناجحة.....29
حسابات التفاضل.....29
احتياطات حساب التفاضل.....30
حسابات Σ.....30
تحويلات الإحداثيات المتعامدة-القطبية.....31
الدالة العاملية (!).....32
دالة القيمة المطلقة (Abs).....32
العدد العشوائي (#Ran).....32
عدد صحيح عشوائي (#RanInt).....33
التباديل (*n*P*r*) والتوافيق (*n*C*r*).....33
دالة التدوير (Rnd).....33
استخدام CALC.....34
استخدام SOLVE.....35
محتويات شاشة الحل.....36
شاشة الاستمرار.....37
الثوابت العلمية.....38
التحويل المتري.....39

استخدام أوضاع الحساب.....42
حسابات العدد المركب (CMPLX).....42
أمثلة لحسابات الوضع CMPLX.....42
استخدام أمر ما لتحديد صيغة ناتج الحساب.....43
الحسابات الإحصائية (STAT).....43
إدخال البيانات.....44
شاشة الحساب الإحصائي.....45
استخدام قائمة العمليات الإحصائية.....45
حساب القيم المقدرة.....50
إجراء حسابات التوزيع الطبيعي.....51
حسابات الأساس-*n* (BASE-N).....51
تعيين وضع العدد لقيمة مدخلة معينة.....53
تحويل ناتج حساب ما إلى نوع آخر من القيم.....53
العمليات السالبة والمنطقية.....53
حسابات المعادلات (EQN).....55
تغيير ضبط نوع المعادلة الحالية.....56
أمثلة لحسابات الوضع EQN.....56

حسابات المصفوفات (MATRIX)..... 57
ذاكرة إجابة المصفوفة..... 58
تعيين وتحرير بيانات متغير المصفوفة..... 58
أمثلة لحساب المصفوفة..... 59
إنتاج جدول عددي من الدالة (TABLE)..... 60
حساب المتجهات (VECTOR)..... 62
ذاكرة إجابة المتجه..... 62
تعيين وتحرير بيانات متغير متجه..... 63
أمثلة لحساب المتجه..... 63

المعلومات التقنية..... 66

الأخطاء..... 66
عرض الموقع لخطأ ما..... 66
مسح رسالة الخطأ..... 66
رسائل الأخطاء..... 66
قبل افتراض وجود عطل في الآلة الحاسبة... 68
استبدال البطارية..... 69
تتابع أولوية الحساب..... 69
نطاقات الحساب، عدد الأرقام، والدقة..... 70
الدقة ومدى الحساب..... 70
مدى إدخال حساب الدالة والدقة..... 71
المواصفات..... 73
التحقق من أن آلتك الحاسبة أصلية..... 74

أسئلة تسأل بشكل متكرر..... 75

أسئلة تسأل بشكل متكرر..... 75

قبل استخدام الآلة الحاسبة

حول هذا الدليل

- لا تتحمل شركة CASIO Computer Co., Ltd. في أي حال من الأحوال مسؤولية عن أي أضرار خاصة أو جانبية أو عرضية أو تبعية ذات صلة أو ناشئة عن شراء هذا المنتج أو استخدامه والعناصر التي تأتي معه.
- بالإضافة إلى ذلك، إن شركة CASIO Computer Co., Ltd. غير مسؤولة قانونياً عن أي شكوى من أي نوع كانت من قِبل أي مجموعة أخرى تنجم عن استخدام هذا المنتج والعناصر التي تأتي معه.
- مالم يذكر بالتحديد، فإن كل أمثلة عمليات التشغيل في هذا الدليل تفترض أن الآلة الحاسبة في الضبط الافتراضي الأولي الخاص بها. استخدم الإجراء الواقع تحت عنوان "تشغيل الآلة الحاسبة في الوضع الأولي" للعودة بالآلة الحاسبة للضبط الافتراضي الأولي لها.
- محتويات هذا الدليل معرضة للتغيير بدون أشعار.
- العوارض والرسوم التوضيحية (مثل علامات المفاتيح) الموضحة في هذا الدليل تكون من أجل الأغراض التوضيحية فقط، وقد تختلف بعض الشيء عن البنود الفعلية التي تمثلها.
- QR Code هو علامة تجارية مسجلة لشركة DENSO WAVE INCORPORATED في اليابان وفي الدول الأخرى.
- أسماء الشركات والمنتجات المستخدمة في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية للمالكين الخاصين بها.

تشغيل الآلة الحاسبة في الوضع الأولي

اتبع الطريقة التالية عندما ترغب في تحويل الآلة الحاسبة للوضع الأولي والعودة إلى وضع الحساب والضبط إلى الضوابط الافتراضية الأولية. لاحظ أن هذه العملية تمسح أيضاً كل البيانات الحالية داخل ذاكرة الآلة الحاسبة.

SHIFT 9 (CLR) 3 (All) = (Yes)

الاحتياطات

احرص على قراءة احتياطات الأمان التالية قبل استخدام الآلة الحاسبة.

احتياطات الأمان

⚠ البطارية

- احتفظ بالبطاريات بعيدًا عن متناول الأطفال.
- استخدم فقط نوع البطارية المحددة لهذه الآلة الحاسبة في هذا الدليل.

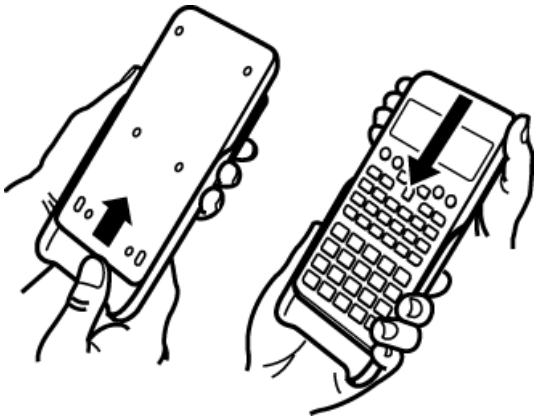
احتياطات المعاملة

- حتى إذا كانت الآلة الحاسبة تعمل بشكل طبيعي، استبدل البطارية وفقًا للجدول الموضح فيما يلي. قد يؤدي الاستمرار في استخدام الآلة الحاسبة بعد عدد الأعوام المحدد إلى عملها بشكل غير طبيعي. استبدل البطارية فورًا بعد أن تصبح الأشكال المعروضة معتمة.
  fx-570ES PLUS: كل سنتين
  fx-991ES PLUS: كل 3 سنوات
- بطارية فارغة الشحنة يمكن أن تتسرب، مسببة التلف والعجز والقصور للآلة الحاسبة. لا تترك البطارية فارغة الشحنة داخل الآلة الحاسبة مطلقًا.
- **صُممت البطارية التي تأتي مع الآلة الحاسبة لاختبارها في المصنع وتنفد شحنتها بشكل طفيف أثناء الشحن والتخزين. لهذه الأسباب، يمكن أن يكون عمر البطارية أقصر من المعتاد.**
- لا تستخدم بطارية نيكل غير قابلة للشحن مع هذا المنتج. يمكن أن يؤدي عدم التوافق بين هذه البطاريات ومواصفات المنتج إلى نقص عمر البطارية بالإضافة إلى عطل المنتج.
- تجنب استخدام الآلة الحاسبة وتخزينها في المناطق المُعرَّضة لدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة، ولكميات كبيرة من الرطوبة والغبار.
- لا تقُم بتعريض الآلة الحاسبة لصدمات قوية أو الضغط أو الثني.
- لا تحاول مطلقاً تفكيك الآلة الحاسبة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الهيكل الخارجي للآلة الحاسبة.
- حينما تقوم بالتخلص من الآلة الحاسبة أو البطاريات، تأكد من فعل ذلك طبقاً للقوانين والتنظيمات الموجودة بالمنطقة الخاصة بك.

بدء الاستخدام

إزالة الحافظة الصلبة

قبل استخدام الآلة الحاسبة، ازلق الحافظة الصلبة لأسفل لكي تزيلها، ثم ألصق الحافظة الصلبة بخلفية الآلة الحاسبة كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه.



تحويل القدرة لوضع التشغيل والإيقاف

- اضغط ON لتشغيل الآلة الحاسبة.
- اضغط SHIFT AC (OFF) لإيقاف تشغيل الآلة الحاسبة.

ملاحظة

- كما أن الآلة الحاسبة ستتحول إلى وضع الإيقاف تلقائياً بعد حوالي 10 دقائق من عدم الاستعمال. إذا حدث هذا، اضغط المفتاح [ON] لتحويل الآلة الحاسبة لوضع التشغيل من جديد.

ضبط تباين العارضة

1. اضغط [SHIFT] [MODE] (SETUP) ▼ [6] (◀CONT▶).



2. استخدم ◀ و ▶ لكي تضبط تباين العارضة.
3. بعد أن يتم الضبط بالطريقة التي تريدها، اضغط [AC].

هام!

- إذا كان ضبط تباين العارضة لا يحسن قابلية قراءة العارضة، فهذا من المحتمل أن يعني أن قدرة البطارية أصبحت منخفضة. استبدل البطارية.

علامات المفاتيح

الضغط على المفتاح [SHIFT] أو [ALPHA] متبوعاً بمفتاح ثاني يؤدي إلى تنفيذ الوظيفة المتبادلة للمفتاح الثاني. الوظيفة المتبادلة يشار إليها بالنص المطبوع فوق المفتاح.



(1) الوظيفة على غطاء المفتاح (2) الدالة المتبادلة

- يتم استخدام المحارف المحاطة بالأقواس (⌜ ⌝) التي تكون بنفس لون ***i*** في الوضع CMPLX.
- يتم استخدام المحارف المحاطة بالأقواس (⌜ ⌝) التي تكون بنفس لون DEC، HEX، BIN وOCT في الوضع BASE-N.
- يوضح التالي مثالاً عن كيفية تمثيل تشغيل دالة متبادلة في هذا الدليل.

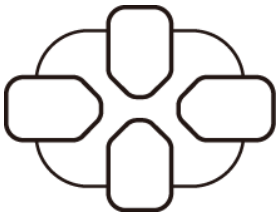
  مثال: [SHIFT] [sin] (sin⁻¹)* 1 [=]

  * تشير إلى الدالة التي تم الدخول إليها بضغط المفتاح ([SHIFT] [sin]) قبلها. لاحظ أن هذا ليس جزء من عملية تشغيل المفتاح الحقيقية التي تقوم بها.
- يوضح التالي مثالاً عن كيفية تشغيل مفتاح لاختيار بند من القائمة الظاهرة على الشاشة معروض في هذا الدليل.

  مثال: [1] (COMP)*

  * تشير إلى بند القائمة المختار بتشغيل مفتاح رقم ([1]) قبلها. لاحظ أن هذا ليس جزء من عملية تشغيل المفتاح الحقيقية التي تقوم بها.

• مفتاح المؤشر موسوم بأربعة أسهم، تشير إلى الاتجاه، كما هو مبين في الشكل التوضيحي المجاور. في هذا الدليل، يتم الإشارة إلى تشغيل مفتاح المؤشر كـ ▲، ▼، ◀ و ▶.



قراءة العارضة

العارضة بسطرين تتيح رؤية التعبير المدخل وناتجه في نفس الوقت.



(1) التعبير المدخل
(2) نتيجة الحساب
(3) المؤشرات

• إذا ظهر المؤشر ▶ على الجانب الأيمن من نتيجة الحساب، فإن هذا يعني أن نتيجة الحساب المعروضة تستمر لجهة اليمين. استخدم ▶ و ◀ لكي تتحرك إلى عارضة نتيجة الحساب.
• إذا ظهر المؤشر ▷ على الجانب الأيمن من التعبير المدخل، فإن هذا يعني أن الحساب المعروض يستمر لجهة اليمين. استخدم ▶ و ◀ لكي تتحرك إلى عارضة التعبير المدخل. لاحظ أنه إذا كنت ترغب في تحريك التعبير المدخل بينما تعرض كل من المؤشرين ▶ و ▷، فإنك سوف تحتاج للضغط على AC أولاً وثم استخدم ▶ و ◀ للتحريك.

مؤشرات العارضة

هذا المؤشر:	يعني هذا:
S	لقد تم تغيير لوحة المفاتيح بالضغط على المفتاح SHIFT. لن تتغير لوحة المفاتيح وسيختفي هذا المؤشر عندما تضغط أحد المفاتيح.
A	لقد تم الدخول إلى وضع الإدخال ألفا بالضغط على المفتاح ALPHA. يتم الخروج من وضع الإدخال ألفا وسيختفي هذا المؤشر عندما تضغط أحد المفاتيح.
M	هناك قيمة مخزنة في الذاكرة المستقلة.
STO	تكون الآلة الحاسبة في وضع الاستعداد لإدخال اسم متغير من أجل تعيين قيمة له. يظهر هذا المؤشر بعد ضغط SHIFT RCL (STO).
RCL	تكون الآلة الحاسبة في وضع الاستعداد لإدخال اسم متغير من أجل استدعاء قيمته. يظهر هذا المؤشر بعد ضغط RCL.
STAT	تكون الآلة الحاسبة في الوضع STAT.

CMPLX	تكون الآلة الحاسبة في الوضع CMPLX.
MAT	تكون الآلة الحاسبة في الوضع MATRIX.
VCT	تكون الآلة الحاسبة في الوضع VECTOR.
D	وحدة الزاوية الافتراضية هي درجة.
R	وحدة الزاوية الافتراضية هي راديان.
G	وحدة الزاوية الافتراضية هي غراد.
FIX	عدد ثابت من المنازل العشرية ساري المفعول.
SCI	عدد ثابت من الأرقام المعنوية ساري المفعول.
Math	يتم تحديد العارضة الطبيعية كتنسيق للعرض.
▲▼	تكون بيانات ذاكرة سجل الحساب متاحة ويمكن إعادة إجرائها، أو هناك المزيد من البيانات أعلى/أسفل الشاشة الحالية.
Disp	تعرض الشاشة حاليًا نتيجة وسيطة لحساب متعدد العبارات.

هام!

- بالنسبة لبعض أنواع الحساب والتي تأخذ وقت أطول للتنفيذ، فإن العارضة قد توضح المؤشرات المذكورة أعلاه فقط (بدون أي قيمة) بينما تقوم بإجراء الحساب داخلياً.

استخدام القوائم

بعض عمليات تشغيل الآلة الحاسبة يتم إجرائها مستخدماً القوائم. الضغط على MODE أو hyp ، على سبيل المثال، سوف يعرض القائمة للوظائف القابلة للتطبيق.

الآتي هي عمليات يجب عليك أن تستخدمها لكي تبحث بين القوائم.

- يمكنك اختيار بند قائمة ما بالضغط على رقم المفتاح الذي يتبع العدد الموجود على يساره على شاشة القائمة.
- المؤشر ▼ الموجود على الزاوية اليمنى العليا من قائمة ما يعني أنه يوجد قائمة أخرى أسفل القائمة الحالية. المؤشر ▲ يعني وجود قائمة أخرى أعلاه. استخدم ⏬ و ⏫ لكي تحول بين القوائم.
- لكي تغلق قائمة ما بدون اختيار أي شيء، اضغط AC .

أوضاع الحساب وضبط الآلة الحاسبة

وضع الحساب

قبل البدء بالحساب، يجب أولاً إدخال الوضع الصحيح كما هو مبين في الجدول أدناه.

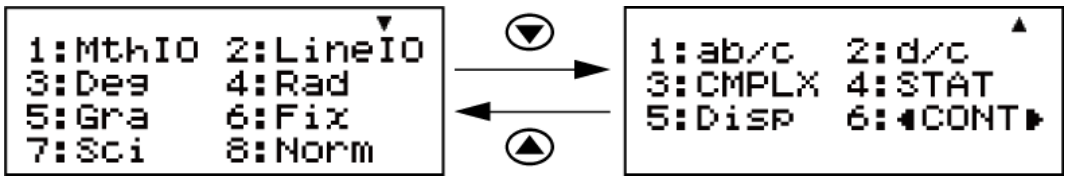
عندما ترغب في إجراء هذا النوع من العمليات:	قم بإجراء عملية تشغيل المفاتيح هذه:
الحسابات العامة	(COMP) 1 MODE
حسابات العدد المركب	(CMPLX) 2 MODE
الحسابات الإحصائية وحسابات الانحدار	(STAT) 3 MODE
حسابات تشمل أنظمة الأعداد المعينة (ثنائي، ثماني، عشري، سداسي عشري)	(BASE-N) 4 MODE
حل المعادلة	(EQN) 5 MODE
حسابات المصفوفات	(MATRIX) 6 MODE
توليد جدول عددي بناءً على تعبير ما	(TABLE) 7 MODE
حسابات المتجهات	(VECTOR) 8 MODE

ملاحظة

- وضع الحساب الافتراضي الأولي هو الوضع COMP.

تهيئة ضبط الآلة الحاسبة

يؤدي الضغط على MODE SHIFT (SETUP) إلى عرض قائمة الضبط، والتي يمكنك استخدامها للتحكم في كيفية تنفيذ الحسابات وعرضها. تحتوي قائمة الضبط على شاشتين، يمكنك الانتقال بينهما باستخدام ▼ و ▲.



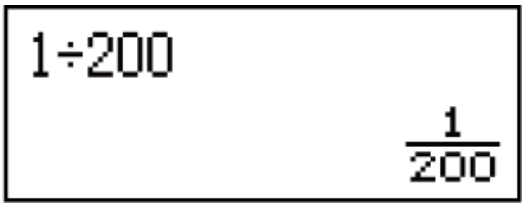
الضوابط الموضوع تحتها خط (___) هي ضوابط افتراضية أولية.

تعيين تشكيل العارضة

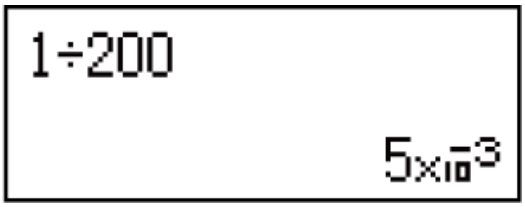
لتعيين تشكيل العارضة هذا:	قم بإجراء عملية تشغيل المفاتيح هذه:
العارضة الطبيعية (MthIO-MathO)	SHIFT MODE (SETUP) 1 (MthIO) 1 (MathO)
العارضة الطبيعية (MthIO-LineO)	SHIFT MODE (SETUP) 1 (MthIO) 2 (LineO)
العارضة الخطية (LineIO)	SHIFT MODE (SETUP) 2 (LineIO)

العارضة الطبيعية (MthIO-MathO، MthIO-LineO) تتسبب في أن تعرض الكسور، الأعداد الغير جذرية، وتعبيرات أخرى مثلما تكون مكتوبة على الورق.
تعرض MthIO-MathO الإدخال ونتائج الحساب مستخدماً نفس التشكيل كما هو مكتوب على الورق.
تعرض MthIO-LineO الإدخال بنفس الطريقة مثل تلك الموجود في MthIO-MathO، ولكن نتائج الحساب تعرض في تشكيل خطي.
العارضة الخطية (LineIO) تتسبب في أن تعرض الكسور والتعبيرات الأخرى في خط واحد.

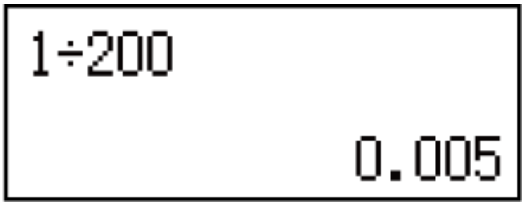
أمثلة:
MthIO-MathO



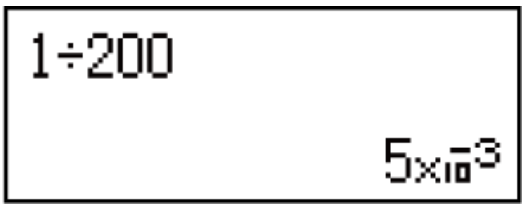
MthIO-LineO
(تشكيل العدد: Norm 1)



MthIO-LineO
(تشكيل العدد: Norm 2)



LineIO
(تشكيل العدد: Norm 1)



ملاحظة

- تتحول الآلة الحاسبة إلى العارضة الخطية أوتوماتيكياً حينما تدخل وضع STAT أو BASE-N أو MATRIX أو VECTOR.

تعيين وحدة الزاوية الافتراضية

لتعيين هذا كوحدة الزاوية الافتراضية:	قم بإجراء عملية تشغيل المفاتيح هذه:
درجة	(Deg) 3 (SETUP) MODE SHIFT
راديان	(Rad) 4 (SETUP) MODE SHIFT
غراد	(Gra) 5 (SETUP) MODE SHIFT

90° = π/2 راديان = 100 غراد

تعيين تشكيل العدد

يعين عدد الأرقام لعرض نتيجة حساب ما.

لتعيين هذا:	قم بإجراء عملية تشغيل المفاتيح هذه:
عدد الخانات العشرية	9 - 0 (Fix) 6 (SETUP) MODE SHIFT
عدد الأرقام المعنوية	9 - 0 (Sci) 7 (SETUP) MODE SHIFT
مدى العرض الأسي	(Norm 1) 1 (Norm) 8 (SETUP) MODE SHIFT أو (Norm 2) 2

Fix: القيمة التي تقوم بتعينها (من 0 إلى 9) تتحكم في عدد المنازل العشرية لنتائج الحسابات المعروضة. نتائج الحسابات يتم تقريبها إلى الأرقام المعينة قبل أن تعرض.

مثال: 100 ÷ 7 = 14.286 (Fix 3) (LineIO)

14.29 (Fix 2)

Sci: القيمة التي تقوم بتعيينها (من 0 إلى 9) تتحكم في عدد الأرقام الهامة لنتائج الحسابات المعروضة. نتائج الحسابات يتم تقريبها إلى الأرقام المعينة قبل أن تعرض.

مثال: 1 ÷ 7 = 1.4286×10^{-1} (Sci 5) (LineIO)

1.429×10^{-1} (Sci 4)

$1.428571429 \times 10^{-1}$ (Sci 0)

Norm: اختيار واحد من اثنين من الضوابط المتاحة (Norm 1، Norm 2) يحدد المدى التي سوف تعرض فيه النتائج في الصيغة الأسية. خارج المدى المحدد، يتم عرض النتائج باستخدام الصيغة غير الأسية.

Norm 1: $10^{-2} > |x|, |x| \geqq 10^{10}$

Norm 2: $10^{-9} > |x|, |x| \geqq 10^{10}$

مثال: $1 \div 200 = 5 \times 10^{-3}$ (LineIO) (Norm 1)

0.005 (Norm 2)

تعيين صيغة العرض الكسري

لتعيين صيغة العرض الكسري هذه:	قم بإجراء عملية تشغيل المفاتيح هذه:
مختلط	(ab/c) 1 ▼(SETUP) MODE SHIFT
غير صحيح	(d/c) 2 ▼(SETUP) MODE SHIFT

تعيين تشكيل العدد المركب

لتعيين تشكيل العدد المركب هذا:	قم بإجراء عملية تشغيل المفاتيح هذه:
الإحداثيات المتعامدة	$(a+bi)$ 1 (CMPLX) 3 ▼(SETUP) MODE SHIFT
الإحداثيات القطبية	$(r\angle\theta)$ 2 (CMPLX) 3 ▼(SETUP) MODE SHIFT

تعيين التشكيل الإحصائي

لتحديد ما إذا كان سيتم عرض عمود FREQ (التردد) في المحرر الإحصائي للوضع STAT.

لتعيين هذا:	قم بإجراء عملية تشغيل المفاتيح هذه:
إظهار العمود FREQ	(ON) 1 (STAT) 4 ▼(SETUP) MODE SHIFT
إخفاء العمود FREQ	(OFF) 2 (STAT) 4 ▼(SETUP) MODE SHIFT

تعيين صيغة عرض النقطة العشرية

يحدد إما عرض النقطة أو الفاصلة للنقطة العشرية في نتيجة الحساب. تعرض النقطة دائماً أثناء الإدخال.

لتعيين صيغة عرض النقطة العشرية هذه:	قم بإجراء عملية تشغيل المفاتيح هذه:
نقطة (.)	(Dot) 1 (Disp) 5 ▼ (SETUP) MODE SHIFT
فاصلة (،)	(Comma) 2 (Disp) 5 ▼ (SETUP) MODE SHIFT

ملاحظة

- عندما يتم اختيار النقطة كعلامة عشرية، فإن الفاصل للنتائج المتعددة هي الفاصلة (,). عندما تكون الفاصلة مختارة، فإن الفاصل هو الشولة المنقوطة (;).

ضبط تباين العارضة

(◀CONT▶) 6 ▼ (SETUP) MODE SHIFT

انظر "بدء الاستخدام" لمزيد من التفاصيل.

إعادة ضوابط الآلة الحاسبة للوضع الأولي

أجري الطريقة التالية لكي تعيد الآلة الحاسبة للوضع الأولي، والذي يعود بوضع الحساب إلى COMP ويعود بجميع الضوابط الأخرى، مشتملاً ضوابط قائمة الضبط، إلى الضوابط الافتراضية الأولية لها.

(Yes) = (Setup) 1 (CLR) 9 SHIFT

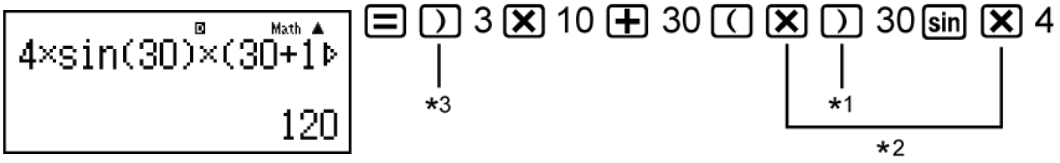
هذا الضبط:	يتحول إلى الوضع الأولي هذا:
وضع الحساب	COMP
تشكيل العارضة	MthIO-MathO
وحدة الزاوية	Deg
تشكيل العدد	Norm 1
صيغة العرض الكسري	d/c
تشكيل العدد المركب	*a*+*bi*
التشكيل الإحصائي	OFF
النقطة العشرية	Dot

إدخال التعبيرات الرياضية والقيم

قواعد الإدخال الأساسية

يمكن إدخال الحسابات في نفس الشكل مثلما تكون مكتوبة تماماً. عندما تقوم بالضغط على المفتاح [=] فان أولوية التتابع للحساب المدخل سوف يتم تقييمه أوتوماتيكياً وسوف تظهر النتيجة على العارضة.

مثال 1: $4 \times \sin 30 \times (30 + 10 \times 3) = 120$

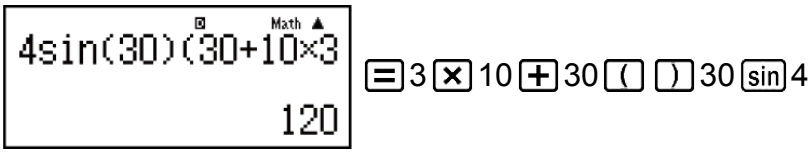


*1 إدخال أقواس الغلق يكون متطلباً لـ sin، sinh و الدوال الأخرى التي تشمل أقواس.

*2 يمكنك حذف رموز علامات الضرب هذه (×). يمكن حذف رمز الضرب عندما يقع مباشرة قبل أقواس مفتوحة، مباشرة قبل sin أو دالة أخرى والتي تشتمل على أقواس، مباشرة قبل دالة Ran# (العدد العشوائي)، أو مباشرة قبل متغير ما (A، B، C، D، E، F، M، X، Y)، الثوابت العلمية، π أو e.

*3 يمكن حذف أقواس الغلق الموجودة مباشرة قبل العملية [=].

مثال 2: مثال إدخال عمليات حذف [×]*2 و [)]*3 في المثال المذكور أعلاه.



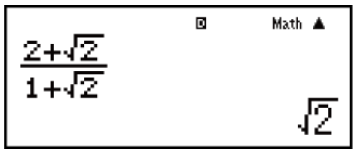
ملاحظة

- إذا أصبح الحساب أطول من عرض الشاشة أثناء الإدخال، فسوف تتحرك الشاشة أوتوماتيكياً إلى جهة اليمين وسوف يظهر المؤشر ◀ على العارضة. عندما يحدث هذا، يمكنك التحرك للخلف لجهة اليسار باستخدام [◀] و [▶] لكي تحرك العلامة.
- عندما تكون العارضة الخطية مختارة، الضغط على [▲] سوف يتسبب في قفز العلامة إلى بداية الحساب، بينما الضغط على [▼] سوف تقفز العلامة عند النهاية.
- عندما تكون العارضة الطبيعية مختارة، الضغط على [▶] بينما تكون العلامة عند نهاية الحساب المدخل سوف يتسبب في قفزها إلى البداية، بينما الضغط على [◀] عندما تكون العلامة عند بداية الحساب سوف يتسبب في أن تقفز العلامة إلى النهاية.
- يمكنك إدخال حتى 99 بايت لحساب ما. كل عددي، رمز أو دالة تستخدم عادة بايت واحد. بعض الدوال تحتاج من ثلاثة إلى 13 بايت.
- سوف يتغير شكل العلامة إلى ■ عندما يكون هناك 10 بايت أو أقل للإدخال المسموح متبقياً. إذا حدث هذا، قم بإنهاء إدخال الحساب وثم اضغط [=].

الإدخال مع العارضة الطبيعية

أن اختيار العارضة الطبيعية يجعله من الممكن إدخال وعرض الكسور ودوال معينة (log، x^2، x^3، $x^{\blacksquare}$، $\sqrt{\blacksquare}$، $\sqrt[3]{\blacksquare}$، $\sqrt[\blacksquare]{\square}$، x^{-1}، $10^{\blacksquare}$، $e^{\blacksquare}$، $\int$، d/dx، Σ، Abs) تماماً كما هو مكتوب في الكتاب المدرسي.

مثال: $\frac{2+\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$ (MthIO-MathO)



=2√■+1▶▶2√■+2🖶

هام!

- بعض التعبيرات الرياضية قد تتسبب في زيادة ارتفاع التعبير المدخل ليتجاوز خط عرض واحد. الحد الأقصى للارتفاع المسموح به هو شاشتين للعارضة (31 نقطة × 2). الإدخال الزائد سوف يكون مستحيلاً إذا كان أرتفاع الحساب الذي تقوم بإدخاله يزيد عن الحد المسموح به.
- تداخل الدوال والأقواس مع بعضها البعض مسموح به. الإدخال الزائد سوف يكون مستحيلاً إذا قمت بتداخل أو خلط العديد من الدوال و/أو الأقواس. إذا حدث هذا، قسم الحساب إلى أجزاء متعددة وقم بحساب كل جزء بشكل منفصل.

ملاحظة

- عندما تقوم بالضغط على = وتحصل على نتيجة الحساب مستخدماً العارضة الطبيعية، قد يتم قطع جزء من التعبير الرياضي الذي قمت بإدخاله. إذا كنت تحتاج لمشاهدة التعبير الرياضي المدخل بالكامل مرة أخرى، اضغط AC ثم استخدم ◀ و ▶ لكي تحرك التعبير الرياضي المدخل.

نطاق حساب الصيغة $\sqrt{}$

يمكن أن تكون في النتائج التي تحتوي على رموز الجذر التربيعي حتى حدين (يتم اعتبار حد العدد الصحيح أيضًا كحد).

عندما تأخذ نتيجة حسابية الصيغة $\frac{a\sqrt{b}}{c} \pm \frac{d\sqrt{e}}{f}$*، يتم عرض نتائج حساب الصيغة $\sqrt{}$، باستخدام صيغ مثل تلك المبينة أدناه.

$$\pm a\sqrt{b},\ \pm d \pm a\sqrt{b},\ \frac{\pm a'\sqrt{b} \pm d'\sqrt{e}}{c'}$$

* نطاقات المعاملات (a، b، c، d، e، f) موضحة أدناه.

$1 \leqq a < 100,\ 1 < b < 1000,\ 1 \leqq c < 100$

$0 \leqq d < 100,\ 0 \leqq e < 1000,\ 1 \leqq f < 100$

(a، b، c، d، e، f هي أعداد صحيحة)

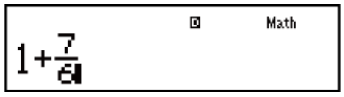
مثال:

$10\sqrt{2} + 15 \times 3\sqrt{3} = 45\sqrt{3} + 10\sqrt{2}$	صيغة √
$99\sqrt{999} = 3129.089165 \ (= 297\sqrt{111})$	صيغة عشرية

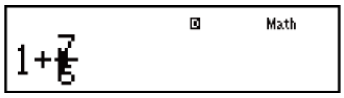
استخدام القيم والتعبيرات الرياضية كمتحول (العارضة الطبيعية فقط)

يمكن استخدام قيمة أو تعبير قمت بإدخاله بالفعل كمتحول للدالة. بعد أن قمت بإدخال $\frac{7}{6}$، على سبيل المثال، فإنه يمكنك جعله متحول لـ √، ينتج $\sqrt{\frac{7}{6}}$.

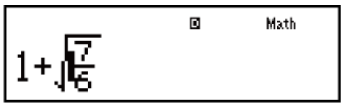
مثال: كيفية إدخال $\frac{7}{6} + 1$ وثم تغييره إلى $\sqrt{\frac{7}{6}} + 1$ (MthIO-MathO)



6 7 1



(INS) DEL SHIFT ◀ ◀ ◀ ◀



√

كما هو مبين أعلاه، القيمة أو التعبير الرياضي الموجود على يمين العلامة بعد أن يضغط DEL SHIFT (INS) يصبح متحول للدالة التي تحدد بعد ذلك. المدى المشتمل كمتحول هو كل شيء حتى أول قوس مفتوح موجود على جهة اليمين، إذا كان يوجد واحد، أو كل شيء حتى أول دالة موجودة على اليمين (sin(30)، log2(4)، إلخ.).

يمكن استخدام هذه الإمكانية مع الدوال التالية: ، SHIFT ، ، log ، ( ) ، SHIFT ، ( ) ، log SHIFT ، ( ) ، $x^{\blacksquare}$ SHIFT ، ( ) ، $10^{\blacksquare}$ log SHIFT ، ( ) ، $e^{\blacksquare}$ ln SHIFT ، ، $x^{\blacksquare}$ ، √ ، ( ) ، $\sqrt[3]{\blacksquare}$ √ SHIFT ، (Abs) hyp SHIFT.

وضع الكتابة (العارضة الخطية فقط)

يمكنك اختيار أي من إدخال أو الكتابة كوضع للإدخال، ولكن فقط أثناء وجود العارضة الخطية مختارة. في وضع الكتابة، فأن النص الذي تدخله يستبدل النص الموجود عند موقع العلامة الحالي. يمكنك التبديل بين وضع الإدخال ووضع الكتابة وذلك بإجراء العمليات: DEL SHIFT (INS). تظهر العلامة على هيئة "**I**" في وضع الإدخال و على هيئة "**_**" في وضع الكتابة.

ملاحظة

- دائماً تستخدم العارضة الطبيعية وضع الإدخال، بحيث تغيير تشكيل العارضة من العارضة الخطية إلى العارضة الطبيعية سوف يؤدي إلى التحول إلى وضع الإدخال أوتوماتيكياً.

تصحيح ومسح تعبير رياضي

كيفية حذف حرف واحد أو دالة:

حرك العلامة بحيث تكون على يمين الحرف أو الدالة مباشرة التي ترغب في حذفها، وثم اضغط [DEL]. في وضع الكتابة، حرك العلامة بحيث تكون أسفل الحرف أو الدالة مباشرة التي ترغب في حذفها، وثم اضغط [DEL].

كيفية إدخال حرف واحد أو دالة داخل حساب ما:

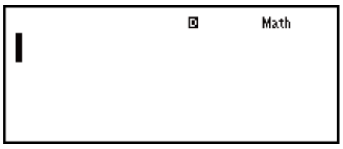
استخدم ◀ و ▶ لكي تحرك العلامة إلى الموقع الذي ترغب في إدخال الحرف أو الدالة عنده ثم قم بإدخاله. تأكد دائماً من استخدام وضع الإدخال إذا كانت العارضة الخطية مختارة.

كيفية مسح جميع الحسابات التي قمت بإدخالها:

اضغط [AC].

الحسابات الأساسية

استخدم المفتاح MODE لدخول الوضع COMP عندما تريد إجراء الحسابات الأساسية.



(COMP) 1 MODE

تبديل نتائج الحسابات

أثناء وجود العارضة الطبيعية مختارة، كل ضغطة على S⇔D سوف تبدل نتيجة الحساب المعروض حالياً بين صيغة الكسر والصيغة العشرية الخاصة به، الصيغة $\sqrt{}$ والصيغة العشرية الخاصة به، والصيغة π والصيغة العشرية الخاصة به.

مثال 1: (MthIO-MathO) $\pi \div 6 = \frac{1}{6}\pi = 0.5235987756$

$\frac{1}{6}\pi$ S⇔D 0.5235987756 = 6 ÷ (π) x10^x SHIFT

مثال 2: (MthIO-MathO) $(\sqrt{2} + 2) \times \sqrt{3} = \sqrt{6} + 2\sqrt{3} = 5.913591358$

$\sqrt{6} + 2\sqrt{3}$ S⇔D 5.913591358 = 3 √ ×) 2 + ▶ 2 √ (

أثناء وجود العارضة الخطية مختارة، كل ضغطة على S⇔D سوف تبدل نتيجة الحساب المعروض حالياً بين صيغة العشرية وصيغة الكسر الخاصة به.

مثال 3: (LineIO) $1 \div 5 = 0.2 = \frac{1}{5}$

0.2 S⇔D 1⌟5 = 5 ÷ 1

مثال 4: (LineIO) $1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5} = 0.2$

1⌟5 S⇔D 0.2 = 5 ▤ 4 − 1

هام!

- اعتمادًا على نوع نتيجة الحساب التي تظهر على الشاشة عند الضغط على المفتاح [S⇔D]، قد تستغرق عملية التحويل بعض الوقت لتنفيذها.
- مع بعض نتائج الحساب، لن يؤدي الضغط على المفتاح [S⇔D] إلى تحويل القيمة المعروضة.
- لا يمكنك التبديل من الصيغة العشرية إلى صيغة الكسر المختلط إذا كان العدد الإجمالي للأرقام المستخدمة في الكسر المختلط (بما في ذلك الأعداد الصحيحة والبسط والمقام والرموز الفاصلة) أكبر من 10.

ملاحظة

- باستخدام العارضة الطبيعية (MathO)، يؤدي إدخال أحد الحسابات التالية ثم ضغط [SHIFT] [=] بدلاً من [=] إلى عرض نتيجة الحساب في شكل عشري: عملية حسابية تؤدي إلى تعبير بصيغة √ أو صيغة π، حساب قسمة. سيؤدي ضغط [S⇔D] بعد ذلك إلى التبديل إلى صيغة الكسر أو صيغة π لنتيجة الحساب. لن تظهر صيغة √ للنتيجة في هذه الحالة.

حسابات الكسر

لاحظ أن طريقة الإدخال للكسور تختلف اعتمادًا على ما إذا كنت تستخدم العارضة الطبيعية أو العارضة الخطية.

مثال 1: $\frac{2}{3}+\frac{1}{2}=\frac{7}{6}$

(MthIO-MathO) [=] 2 [▭] 1 [+] [▶] 3 [▭] 2 → $\frac{7}{6}$

أو [=] 2 [▼] 1 [▭] [+] [▶] 3 [▼] 2 [▭] → $\frac{7}{6}$

(LineIO) [=] 2 [▭] 1 [+] 3 [▭] 2 → 7⌟6

مثال 2: $4-3\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$

(MthIO-MathO) 2 [▼] 1 [▶] 3 ([■▭]) [▭] [SHIFT] [−] 4 [=] → $\frac{1}{2}$

(LineIO) [=] 2 [▭] 1 [▭] 3 [−] 4 → 1⌟2

ملاحظة

- سيؤدي خلط الكسور والقيم العشرية في عملية حسابية أثناء تحديد العارضة الخطية إلى عرض النتيجة كقيمة عشرية.
- نتائج الحسابات التي تجمع قيم كسرية مع عشرية هي دائماً عشرية.

• يتم عرض الكسور في نتائج الحساب بعد تخفيضها إلى أدنى حدودها.

لتبديل نتيجة حساب بين صيغة الكسر غير الصحيح والكسر المختلط:

قم بإجراء عملية تشغيل المفتاح التالية: (a$\frac{b}{c}$↔$\frac{d}{c}$) S⇔D SHIFT

لتبديل نتيجة حساب بين صيغة الكسر والصيغة العشرية:

اضغط S⇔D.

حسابات النسبة المئوية

يؤدي إدخال قيمة ما وضغط SHIFT ((%) إلى أن تصبح قيمة الإدخال نسبة مئوية.

مثال 1: 150 × 20% = 30

30 = (%) (SHIFT 20 × 150

مثال 2: قم بحساب النسبة المئوية لـ 660 من 880 (75%)

75 = (%) (SHIFT 880 ÷ 660

مثال 3: زيادة 2500 بنسبة 15% (2875)

2875 = (%) (SHIFT 15 × 2500 + 2500

مثال 4: إنقاص 3500 بنسبة 25% (2625)

2625 = (%) (SHIFT 25 × 3500 − 3500

حسابات الدرجات، الدقائق، الثواني (ستونية)

يمكنك إجراء العمليات الحسابية باستخدام قيم ستونية، وتحويل القيم بين الستونية والعشرية.
إن تنفيذ عملية الجمع أو الطرح بين القيم الستونية، أو عملية الضرب أو القسمة بين قيمة ستونية وقيمة عشرية سيؤدي إلى عرض النتيجة على أنها قيمة ستونية.
يمكنك أيضًا التحويل بين الستوني والعشري.
فيما يلي تنسيق الإدخال لقيمة ستونية: {درجات} °’” {دقائق} °’” {ثوان} °’”.

ملاحظة

• يجب عليك دائماً إدخال شيء ما للدرجات والدقائق، حتى إذا كانت صفر.

مثال 1: 2°20’30” + 39’30” = 3°00’00”

3°0’0” = = °’” 30 °’” 39 °’” 0 + °’” 30 °’” 20 °’” 2

مثال 2: قم بتحويل 2°15’18” إلى قيمتها المقابلة العشرية.

2°15’18”	=, °’”, 18, °’”, 15, °’”, 2
2.255	°’”, (يحول الستوني إلى عشري.)
2°15’18”	°’”, (يحول العشري إلى ستوني.)

العبارات المتعددة

يمكنك استخدام علامة النقطتين (:) لربط تعبيرين أو أكثر مع بعض وتنفيذها على التسلسل من اليسار إلى اليمين عند ضغط =.

مثال: 3 × 3 : 3 + 3

6	=, 3, ×, 3, (:), ∫, ALPHA, 3, +, 3
9	=

استخدام التنويت الهندسي

عملية بسيطة للمفتاح تحول القيمة المعروضة إلى الترميز الهندسي.

مثال 1: حول القيمة 1234 إلى الترميز الهندسي، محركاً النقطة العشرية إلى جهة اليمين.

1234	=, 1234
1.234×10^{3}	ENG
1234×10^{0}	ENG

مثال 2: حول القيمة 123 إلى الترميز الهندسي، محركاً النقطة العشرية إلى جهة اليسار.

123	=, 123
0.123×10^{3}	(←), ENG, SHIFT
0.000123×10^{6}	(←), ENG, SHIFT

تاريخ الحساب وإعادة عرضه

سجل الحساب

في الوضع COMP أو CMPLX أو BASE-N، فإن الآلة الحاسبة تتذكر حتى 200 بايت من البيانات تقريباً للحساب الأحدث.

يمكنك التنقل في محتويات سجل الحساب باستخدام ▲ و ▼.

مثال:

1 + 1 = 2	[=] 1 [+] 1	2
2 + 2 = 4	[=] 2 [+] 2	4
3 + 3 = 6	[=] 3 [+] 3	6
	(التمرير للوراء.) [▲]	4
	(يتحرك للخلف مرة أخرى.) [▲]	2

ملاحظة

- يتم مسح جميع بيانات سجل الحساب حينما تقوم بالضغط على [ON]، أو عندما تقوم بالتغيير إلى وضع حسابي مختلف، أو عندما تقوم بتغيير تشكيل العارضة، أو حينما تقوم بالعمليات التالية: [SHIFT] [9] (CLR) [1] (Setup) [=] (Yes)، [SHIFT] [9] (CLR) [3] (All) [=] (Yes).

الإعادة

بينما تكون نتيجة حساب على العارضة، يمكنك ضغط [◀] أو [▶] لتحرير التعبير الذي استخدمته في حساب سابق.

مثال: 4 × 3 + 2 = 14
4 × 3 - 7 = 5

	[=] 2 [+] 3 [×] 4	14
(يتبع)	[=] 7 [−] [DEL] [DEL] [◀]	5

استخدام وظائف الذاكرة

ذاكرة الإجابة (Ans)

يتم تخزين آخر نتيجة حساب في ذاكرة Ans (الإجابة).
يتم تحديث محتويات ذاكرة Ans كلما تم عرض نتيجة حساب جديدة.
يتم تحديث محتويات ذاكرة الإجابة كلما قمت بإجراء عملية حسابية باستخدام أي من المفاتيح التالية: [=]، [SHIFT] [=]، [M+]، [SHIFT] [M+] (M-)، [RCL]، [SHIFT] [RCL] (STO).
يمكن أن تحفظ ذاكرة الإجابة ما يصل إلى 15 رقما.

مثال 1: لكي تقسم ناتج 4 × 3 على 30 (LineIO)

	[=] 4 [×] 3	12
(يتبع)	[=] 30 [÷]	Ans÷30 0.4

مثال 2: للقيام بالحساب المبين أدناه:

123 + 456 = 579　　789 - 579 = 210　(MthIO-MathO)

579　　=456+123

789-Ans　Math ▲
210

=Ans−789　(يتبع)

المتغيرات (A، B، C، D، E، F، M، X، Y)

تحتوي آلتك الحاسبة على تسعة متغيرات مضبوطة مسبقاً تسمى A، B، C، D، E، F، M، X و Y.
يمكنك تعيين قيم للمتغيرات واستخدام المتغيرات في الحسابات.

مثال:

لتعيين نتيجة 5 + 3 إلى المتغير A

8　　(A)(−)(STO)RCL SHIFT 5+3

لضرب محتويات المتغير A بـ 10

80　　=10×(A)(−)ALPHA　(يتبع)

لاستدعاء محتويات المتغير A

8　　(A)(−)RCL　(يتبع)

لمسح محتويات المتغير A

0　　(A)(−)(STO)RCL SHIFT 0

الذاكرة المستقلة (M)

يمكنك إضافة نتائج الحسابات إلى أو طرح النتائج من الذاكرة المستقلة.
يظهر المؤشر "M" على العارضة عندما يتم تخزين أي قيمة تختلف عن الصفر داخل الذاكرة المستقلة.

مثال:

لمسح محتويات M

0　　(M)M+(STO)RCL SHIFT 0

لإضافة نتيجة 5 × 10 إلى M

50　　M+5×10　(يتبع)

لطرح نتيجة 5 + 10 من M

15 (M-) M+ SHIFT 5 + 10 (يتبع)

لاستدعاء محتويات M

35 (M) M+ RCL (يتبع)

ملاحظة

- يتم استخدام المتغير M للذاكرة المستقلة.

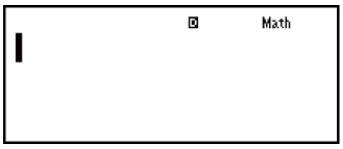
مسح محتويات كل الذواكر

سوف تبقى محتويات ذاكرة Ans والذاكرة المستقلة والمتغيرات حتى إذا قمت بالضغط على AC أو بتغيير وضع الحساب أو إيقاف تشغيل الآلة الحاسبة.
اتبع الطريقة التالية عندما ترغب في مسح محتويات جميع الذواكر.

SHIFT 9 (CLR) 2 (Memory) = (Yes)

حسابات الدوال

استخدم المفتاح MODE لدخول الوضع COMP عندما تريد إجراء حسابات الدوال.



(COMP) 1 MODE

ملاحظة: إن استخدام الدوال قد يبطء عملية الحساب، مما قد يؤجل عرض الناتج. لا تقم بإجراء أي عملية لاحقة أثناء انتظار ظهور نتيجة الحساب. لمقاطعة عملية حساب تجرى قبل ظهور ناتجها، اضغط AC.

Pi (π)، اللوغاريتم الطبيعي للأساس e

يتم عرض π بقيمة 3.141592654، لكن π = 3.14159265358980 يتم استخدامه في الحسابات الداخلية.

يتم عرض e بقيمة 2.718281828، لكن e = 2.71828182845904 يتم استخدامه للحسابات الداخلية.

الدوال المثلثية

عيّن وحدة الزاوية قبل إجراء الحسابات.

مثال 1: sin 30° = 0.5 (LineIO) (وحدة الزاوية: Deg)

0.5 = sin 30) =

مثال 2: $\sin^{-1}$ 0.5 = 30° (LineIO) (وحدة الزاوية: Deg)

30 = SHIFT sin ($\sin^{-1}$) 0 • 5) =

الدوال الزائدية

قم بإدخال دالة من القائمة التي تظهر عند ضغط hyp.
لا يؤثر إعداد وحدة الزاوية على الحسابات.

مثال 1: sinh 1 = 1.175201194

1.175201194 = hyp 1 (sinh) 1) =

مثال 2: $\cosh^{-1}$ 1 = 0

0 [=] [)] 1 (cosh^{-1}) [5] [hyp]

تحويل وحدة الزاوية

°، ʳ، ᵍ : تحدد هذه الدوال وحدة الزاوية. ° تُحدد الدرجات، ʳ للراديان، و ᵍ للغراد.
قم بإدخال دالة من القائمة التي تظهر عندما تقوم بإجراء عملية تشغيل المفتاح التالية: [DRG] [Ans] [SHIFT] (►).

مثال: π/2 راديان = 90°، 50 غراد = 45° (وحدة الزاوية: Deg)

90 [=] (ʳ) [2] (DRG►) [Ans] [SHIFT] [)] 2 [÷] (π) [×10^{x}] [SHIFT] [(]

45 [=] (ᵍ) [3] (DRG►) [Ans] [SHIFT] 50

الدوال الأسية

لاحظ أن طريقة الإدخال تختلف اعتمادًا على ما إذا كنت تستخدم العارضة الطبيعية أو العارضة الخطية.

مثال: لحساب $2 \times e^5$ إلى ثلاثة أرقام هامة (Sci 3)

[3] (Sci) [7] (SETUP) [MODE] [SHIFT]

2.97×10^2 [=] 2 [×] [▶] 5 ($e^{\blacksquare}$) [ln] [SHIFT] (MthIO-MathO)

2.97×10^2 [=] 2 [×] [)] 5 ($e^{\blacksquare}$) [ln] [SHIFT] (LineIO)

الدوال اللوغاريتمية

استخدم المفتاح [log] لإدخال $\log_a b$ كـ $\log(a,b)$.
الأساس 10 هو الإعداد الافتراضي إذا لم تقم بإدخال أي شيء لـ a.
يمكن أيضًا استخدام المفتاح [log$_{\blacksquare}$] للإدخال، ولكن فقط أثناء تحديد العارضة الطبيعية. في هذه الحالة، يجب عليك إدخال قيمة للأساس.

مثال 1: $\log_{10} 1000 = \log 1000 = 3$

3 [=] [)] 1000 [log]

مثال 2: $\log_2 16 = 4$

4 [=] [)] 16 (,) [)] [SHIFT] 2 [log]

4 [=] 16 [▶] 2 [log$_{\blacksquare}$] (MthIO-MathO، MthIO-LineO)

مثال 3: $\log_2(4^3) = 6$ (MthIO-MathO، MthIO-LineO)

6 (=)(x^3)(x^2) (SHIFT) (4) (▶)2(log)

مثال 4: $\log_2(4)^3 = 8$ (MthIO-MathO ،MthIO-LineO)

8 (=)(x^3)(x^2) (SHIFT) (▶)4(▶)2(log)

مثال 5: لحساب $\ln 90$ (= $\log_e 90$) إلى ثلاثة أرقام هامة (Sci 3)

4.50×10^0 (3)(Sci)(7)(SETUP)(MODE) (SHIFT)
(=)()90(ln)

دوال القوة ودوال جذر القوة

لاحظ أن طرق الإدخال لـ $x^{\blacksquare}$، $\sqrt{\blacksquare}$، $\sqrt[3]{\blacksquare}$ و $\sqrt[\blacksquare]{\square}$ تختلف حسب ما إذا كنت تستخدم العارضة الطبيعية أو العارضة الخطية.

مثال 1: $1.2 \times 10^3 = 1200$ (MthIO-MathO)

1200 (=)3($x^{\blacksquare}$)10(×)2(•)1

مثال 2: $(1 + 1)^{2+2} = 16$ (MthIO-MathO)

16 (=)2(+)2($x^{\blacksquare}$)()1(+)1(()

مثال 3: $(5^2)^3 = 15625$

15625 (=)(x^3)(x^2) (SHIFT)()(x^2)5(()

مثال 4: $\sqrt[5]{32} = 2$

2 (=)32(▶)5 ($\sqrt[\blacksquare]{\square}$)($x^{\blacksquare}$) (SHIFT) (MthIO-MathO)

2 (=)()32 ($\sqrt[\blacksquare]{\square}$)($x^{\blacksquare}$) (SHIFT)5 (LineIO)

مثال 5: لحساب ($3\sqrt{2} = 4.242640687...$ = $\sqrt{2} \times 3$) إلى ثلاثة منازل عشرية (Fix 3)

(3)(Fix)(6)(SETUP)(MODE) (SHIFT)

$3\sqrt{2}$ (=)(3)(×)(▶)2($\sqrt{\blacksquare}$) (MthIO-MathO)

4.243 (=) (SHIFT)

4.243 (=)3(×)()2($\sqrt{\blacksquare}$) (LineIO)

مثال 6: $\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{-27} = -1.290024053$

-1.290024053

[+] [)] 5 [$\sqrt[3]{\blacksquare}$] [$\sqrt{\blacksquare}$] [SHIFT] (LineIO)
[=] [)] 27 [(−)] [$\sqrt[3]{\blacksquare}$] [$\sqrt{\blacksquare}$] [SHIFT]

مثال 7: $\frac{1}{\frac{1}{3}-\frac{1}{4}} = 12$

12

[=] [x^{-1}] [)] [x^{-1}] 4 [−] [x^{-1}] 3 [(] (LineIO)

ملاحظة

- لا يمكن إدخال الدوال التالية في تسلسل متعاقب: x^2، x^3، $x^{\blacksquare}$، x^{-1}. إذا قمت بإدخال 2 [x^2] [x^2] ، على سبيل المثال، سيتم تجاهل [x^2] الأخير. لإدخال 2^{2^2}، أدخل 2 [x^2] ، اضغط المفتاح [◀] ، ثم اضغط [x^2] (MthIO-MathO).
- يمكن استخدام x^2، x^3، x^{-1} في حسابات الأعداد المركبة.

حسابات التكامل

الدالة التي تقوم بإجراء التكامل الرقمي باستخدام طريقة Gauss-Kronrod.
صيغة الإدخال في العارضة الطبيعية هي $\int_a^b f(x)dx$، في حين أن صيغة الإدخال في العارضة الخطية هي $\int(f(x), a, b, tol)$.
تحدد tol التفاوت المسموح، والذي يصبح 1×10^{-5} عندما لا يوجد شيء مدخل لـ tol.

مثال 1: $\int_1^e \ln(x) = 1$

(MthIO-MathO)

1

[=] (e) [$\times 10^x$] [ALPHA] [▶] 1 [▶] [)] (X) [)] [ALPHA] [ln] [$\int$]

(LineIO)

1

[ALPHA] (,) [)] [SHIFT] 1 (,) [)] [SHIFT] [)] (X) [)] [ALPHA] [ln] [$\int$]
[=] [)] (e) [$\times 10^x$]

مثال 2: $\int(\frac{1}{x^2}, 1, 5, 1 \times 10^{-7}) = 0.8$ (LineIO)

0.8

5 (,) [)] [SHIFT] 1 (,) [)] [SHIFT] [x^2] (X) [)] [ALPHA] [÷] 1 [$\int$]
(,) [)] [SHIFT]
[=] [)] 7 [(−)] [$\times 10^x$] 1

مثال 3: $\int_0^{\pi} (\sin x + \cos x)^2 dx = \pi$ (MthIO-MathO) (غير محدد: tol) (وحدة الزاوية: Rad)

π

[)] (X) [)] [ALPHA] [cos] [+] [)] (X) [)] [ALPHA] [sin] [(] [$\int$]
[▲] 0 [▶] [x^2] [)]
[=] (π) [$\times 10^x$] [SHIFT]

احتياطات حساب التكامل

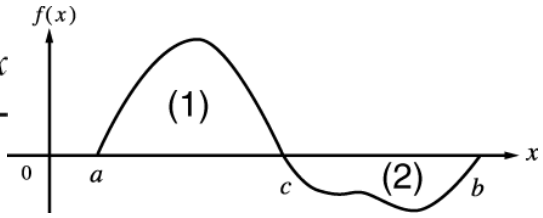
- يمكن إجراء حساب التكامل في الوضع COMP فقط.
- الآتي لا يمكن استخدامه في $f(x)$، a، b أو Pol، Rec :tol، ∫، d/dx، Σ.
- عند استخدام دالة مثلثية في $f(x)$، حدد Rad كوحدة للزاوية.
- تزيد قيمة أصغر لـ tol من الدقة، ولكنها تزيد أيضًا من وقت الحساب. عند تحديد tol، استخدم قيمة مساوية لـ 1×10^{-14} أو أكبر.
- التكامل عادة ما يتطلب وقتا طويلا لإجرائه.
- اعتمادًا على محتوى $f(x)$ ومنطقة التكامل، قد يتولد خطأ حسابي يتجاوز التفاوت المسموح، مما يتسبب في قيام الآلة الحاسبة بعرض رسالة خطأ.
- يمكن أن يتسبب محتوى $f(x)$ والقيم الموجبة/السالبة ضمن مجال التكامل والمجال المراد دمجه في حدوث خطأ كبير في قيم التكامل الناتجة. (أمثلة: عندما يكون هناك أجزاء مع نقاط متقطعة أو تغير مفاجئ. عندما يكون مجال التكامل واسعًا جدًا.) في مثل هذه الحالات، تقسيم مجال التكامل إلى أجزاء وإجراء الحساب قد يؤدي إلى تحسين دقة الحساب.

نصائح لحسابات تكامل ناجحة

عندما ينتج عن دالة دورية أو مجال تكامل قيم موجبة وسالبة للدالة $f(x)$

قم بإجراء تكاملات منفصلة لكل دورة، أو للجزء الموجب والجزء السالب، ثم ادمج النتائج.

$$\int_a^b f(x)dx = \underbrace{\int_a^c f(x)dx}_{(1)} + \underbrace{\int_c^b f(x)dx}_{(2)}$$



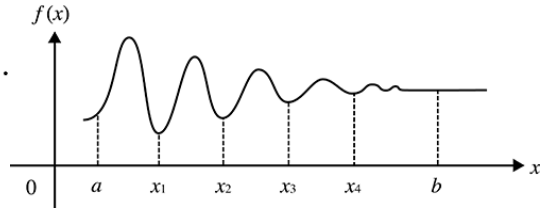
(1) الجزء الموجب

(2) الجزء السالب

عندما تتقلب قيم التكامل على نطاق واسع بسبب التغيرات الدقيقة في مجال التكامل

قسّم مجال التكامل إلى أجزاء متعددة (بطريقة تقسّم مساحات التذبذب الواسع إلى أجزاء صغيرة)، وقم بإجراء التكامل على كل جزء، ثم ادمج النتائج.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^{x_1} f(x)dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx + \cdots\cdots + \int_{x_4}^b f(x)dx$$



حسابات التفاضل

دالة لتقريب المشتق استنادًا إلى طريقة الفرق المركزي.

صيغة الإدخال في العارضة الطبيعية هي $\frac{d}{dx}(f(x)) \mid_{x=a}$، في حين أن صيغة الإدخال للعرض الخطي

هي $\frac{d}{dx}(f(x), a, tol)$.

tol تحدد تفاوت التسامح، الذي يصبح 1×10^{-10} عندما لا يوجد شيء مدخل لـ tol.

مثال 1: للحصول على المشتق عند النقطة $x = \pi/2$ للدالة $y = \sin(x)$ (وحدة الزاوية: Rad) (MthIO-MathO)

[SHIFT] [▤] [▶] [)] (X) [)] [ALPHA] [sin] ([d/dx▪]) [∫▪] [SHIFT] [=] 2 [▶] (π) [×10^x]

0

(LineIO)

[SHIFT] (,) [)] [SHIFT] [)] (X) [)] [ALPHA] [sin] ([d/dx▪]) [∫▪] [SHIFT] [=] [)] 2 [▤] (π) [×10^x]

0

مثال 2: (LineIO) $\frac{d}{dx}(3x^2 - 5x + 2, 2, 1 \times 10^{-12}) = 7$

(X) [)] [ALPHA] 5 [−] [x²] (X) [)] [ALPHA] 3 ([d/dx▪]) [∫▪] [SHIFT] (,) [)] [SHIFT] 2 [+] [=] [)] 12 [(−)] [×10^x] 1 (,) [)] [SHIFT] 2

7

احتياطات حساب التفاضل

- يمكن إجراء حساب التفاضل في الوضع COMP فقط.
- الآتي لا يمكن استخدامه في $f(x)$، a، b أو Pol، Rec: tol، ∫، d/dx، Σ.
- عند استخدام دالة مثلثية في $f(x)$، حدد Rad كوحدة للزاوية.
- تزيد قيمة أصغر لـ tol من الدقة، ولكنها تزيد أيضًا من وقت الحساب. عند تحديد tol، استخدم قيمة مساوية لـ 1×10^{-14} أو أكبر.
- إذا تعذر العثور على تقارب للحل عندما يتم حذف إدخال tol، سيتم ضبط قيمة tol تلقائيًا لتحديد الحل.
- وجود نقاط غير متتالية، تقلب مفاجئ، نقاط كبيرة أو صغيرة للغاية، نقاط انعطاف، وإدراج النقاط التي لا يمكن التمييز بينها، أو نقطة تفاضلية أو نتيجة حساب تفاضلي تقترب من الصفر يمكن أن تسبب هذه الأمور دقة متدنية أو خطأ.

حسابات Σ

الدالة التي، لمجموعة محددة من $f(x)$، تحدد المجموع

$$\sum_{x=a}^{b}(f(x)) = f(a) + f(a+1) + f(a+2) + \cdots + f(b).$$

صيغة الإدخال في العارضة الطبيعية هي $\sum_{x=a}^{b}(f(x))$، بينما صيغة الإدخال للعارضة الخطية هي $\sum(f(x), a, b)$.

a و b هي أعداد صحيحة يمكن تحديدها ضمن النطاق $-1 \times 10^{10} < a \leqq b < 1 \times 10^{10}$.

مثال: $\sum_{x=1}^{5}(x+1) = 20$

(MthIO-MathO)

20 [=] 5 [▶] 1 [▶] 1 [+] (X) [)] [ALPHA] ($\sum$-) [log$_{\square}$] [SHIFT]

(LineIO)

20 [SHIFT] 1 (,) [)] [SHIFT] 1 [+] (X) [)] [ALPHA] ($\sum$-) [log$_{\square}$] [SHIFT] [=] [)] 5 (,) [)]

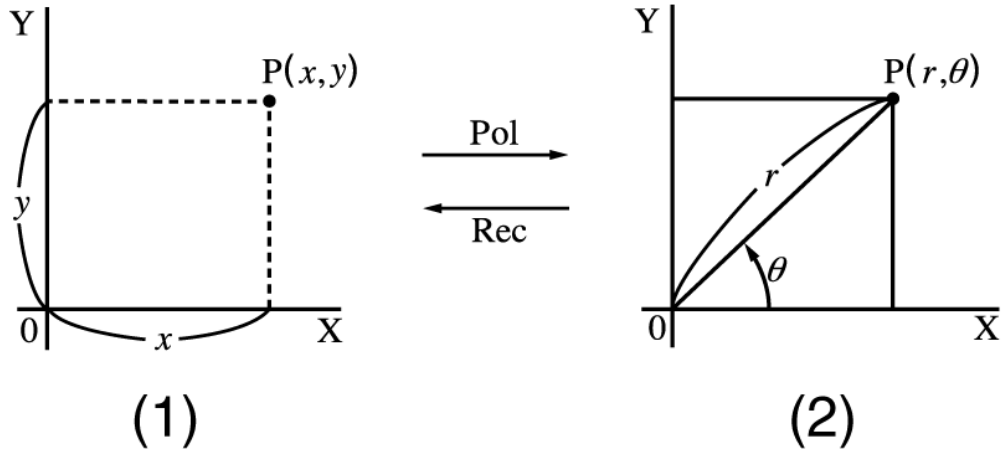
ملاحظة

- الآتي لا يمكن استخدامه في $f(x)$، a، أو Pol، Rec: b، ∫، d/dx، Σ.

تحويلات الإحداثيات المتعامدة-القطبية

يحول Pol الإحداثيات المتعامدة إلى إحداثيات قطبية، بينما يحول Rec الإحداثيات القطبية إلى إحداثيات متعامدة.

$\mathrm{Pol}(x, y) = (r, \theta)$ $\mathrm{Rec}(r, \theta) = (x, y)$



(1) الإحداثيات المتعامدة (Rec)
(2) الإحداثيات القطبية (Pol)

عيّن وحدة الزاوية قبل إجراء الحسابات.
يتم تعيين نتيجة الحساب لكل من r و θ ولـ x و y على التوالي إلى المتغيرات X و Y.
يتم عرض نتيجة حساب θ في المدى $-180° < \theta \leqq 180°$.

مثال 1: لتحويل الإحداثيات المتعامدة $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ إلى إحداثيات قطبية (وحدة الزاوية: Deg)

(MthIO-MathO)

$r = 2, \theta = 45$ [=] [)] [▶] 2 [√] (,) [)] [SHIFT] [▶] 2 [√] (Pol) [+] [SHIFT]

(LineIO)

$r = 2$
$\theta = 45$ =)2√(,)SHIFT)2√(Pol)+SHIFT

مثال 2: لتحويل الإحداثيات القطبية ($\sqrt{2}$, 45°) إلى إحداثيات متعامدة (وحدة الزاوية: Deg)
(MthIO-MathO)

X = 1, Y = 1 =)45 (,)SHIFT▶2√(Rec)−SHIFT

الدالة العاملية (!)

مثال: (5 + 3)! = 40320

40320 =(x!)x⁻¹SHIFT)3+5(

دالة القيمة المطلقة (Abs)

لاحظ أن طريقة الإدخال تختلف اعتمادًا على ما إذا كنت تستخدم العارضة الطبيعية أو العارضة الخطية.

مثال: |2 - 7| × 2 = 10
(MthIO-MathO)

10 =2×▶7−2 (Abs)hypSHIFT

(LineIO)

10 =2×)7−2 (Abs)hypSHIFT

العدد العشوائي (Ran#)

الدالة التي تولّد رقمًا شبه عشوائي في المجال 0.000 إلى 0.999.
يتم عرض النتيجة على شكل كسر عند تحديد العارضة الطبيعية.

مثال: قم بتوليد أرقام عشوائية بثلاث خانات.
القيم العشرية ذات الثلاث خانات العشوائية يتم تحويلها إلى قيم صحيحة بثلاث خانات بالضرب بـ 1000.

634 =(Ran#)•SHIFT1000

92 =

175 =

(النتائج المعروضة هنا هي لأغراض التوضيح فقط. النتائج الفعلية ستختلف.)

عدد صحيح عشوائي (RanInt#)

من أجل مدخلات الدالة للصيغة RanInt#(a, b)، الذي يولد عدد صحيح عشوائي ضمن المجال من a إلى b.

مثال: لتوليد أعداد صحيحة عشوائية ضمن المجال 1 إلى 6

2	=)6(,)(SHIFT)1(RanInt)•(ALPHA)
6	=
1	=

(النتائج المعروضة هنا هي لأغراض التوضيح فقط. النتائج الفعلية ستختلف.)

التباديل (nPr) والتوافيق (nCr)

مثال: لتحديد عدد التباديل والتوافيق الممكنة عند اختيار أربعة أشخاص من مجموعة من 10 أشخاص.

التباديل: 10(SHIFT)4 (nPr)(×)=	5040
التوافيق: 10(SHIFT)4 (nCr)(÷)=	210

دالة التدوير (Rnd)

يتم إنشاء متحول هذه الدالة بقيمة عشرية ثم تقريبها وفقًا للعدد الحالي لإعداد أرقام العرض (Norm أو Fix أو Sci).
بالنسبة لـ Norm 1 أو Norm 2 يتم تقريب المتحول إلى 10 أرقام.
بالنسبة لـ Fix وSci، يتم تقريب المتحول إلى الرقم المحدد.
عندما يكون Fix 3 هو إعداد أرقام العرض، على سبيل المثال، يتم عرض نتيجة 3 ÷ 10 كـ 3.333، بينما تحتفظ الآلة الحاسبة بقيمة 3.33333333333333 (15 رقمًا) داخليًا للحساب.
في حالة Rnd(10÷3) = 3.333 (مع Fix 3)، تصبح كل من القيمة المعروضة والقيمة الداخلية للحاسبة هي 3.333.
لأن هذه السلسلة من الحسابات ستؤدي إلى نتائج مختلفة اعتمادًا على ما إذا كان Rnd يتم استخدامه (Rnd(10÷3) × 3 = 9.999) أم لا (10 ÷ 3 × 3 = 10.000).

مثال: لإجراء الحسابات التالية عندما يكون Fix 3 مختاراً بالنسبة لعدد من أرقام العارضة: 10 ÷ 3 × 3 و Rnd(10 ÷ 3) × 3 (LineIO)

3(Fix)6(SETUP)MODE(SHIFT)	
=3×3÷10	10.000
=3×)3÷10(Rnd)0(SHIFT)	9.999

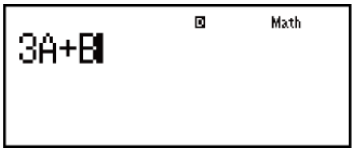
استخدام CALC

يتيح لك CALC حفظ تعبيرات الحساب التي تحتوي على متغيرات، والتي يمكنك بعد ذلك استرجاعها وتنفيذها في وضع COMP ووضع CMPLX.
فيما يلي وصف لأنواع التعبيرات التي يمكنك حفظها باستخدام CALC.

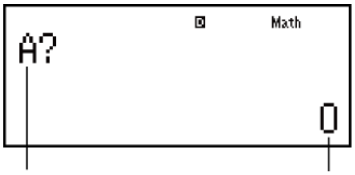
- التعبيرات الرياضية: $2X + 3Y$، $2AX + 3BX + C$، $A + Bi$
- الجمل المتعددة: $X + Y : X(X + Y)$
- المعادلات ذات متغير واحد على اليسار وتعبير بما في ذلك المتغيرات على اليمين: $A = B + C$، $Y = X^2 + X + 3$

(استخدم ALPHA CALC (=) لإدخال إشارة يساوي للمساواة.)
لبدء تشغيل CALC بعد إدخال تعبير ما، اضغط المفتاح CALC.

مثال 1: لكي تخزن $3A + B$ وثم تطرح القيم التالية لكي تجري الحساب: $(A, B) = (5, 10), (7, 20)$



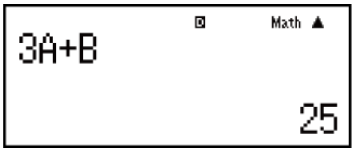
(B) ALPHA + (A) (−) ALPHA 3



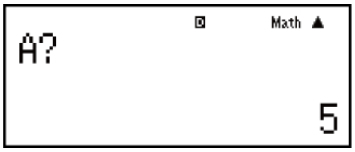
CALC

(1) (2)

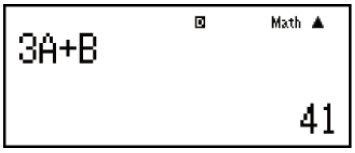
(1) تظهر من أجل إدخال قيمة ما خاصة بـ A
(2) القيمة الحالية لـ A



= 10 = 5



(= أو) CALC



= 20 = 7

للخروج من CALC: AC

مثال 2: لتخزين $A+Bi$ ثم تحديد $\sqrt{3} + i$، $\sqrt{3}i + 1$ باستخدام الإحداثيات القطبية $(r\angle\theta)$ (وحدة الزاوية: Deg)



(CMPLX) 2 MODE
(*i*) ENG (B) °‘‘‘ ALPHA + (A) (−) ALPHA
(►$r\angle\theta$) 3 (CMPLX) 2 SHIFT

$2\angle30$ = 1 =) 3 √■ CALC

$2\angle60$ =) 3 √■ = 1 (= أو) CALC

للخروج من CALC: AC

ملاحظة

- أثناء الوقت من عند قيامك بالضغط على CALC حتى تخرج من CALC بالضغط على AC، يجب استخدام طرق إدخال العارضة الخطية من أجل الإدخال.

استخدام SOLVE

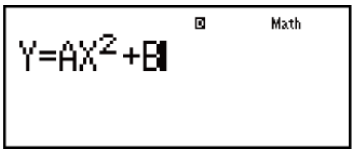
يستخدم SOLVE طريقة نيوتن لتقريب حل المعادلات.
انتبه إلى أن SOLVE يمكن استخدامه في وضع COMP فقط.
يصف ما يلي أنواع المعادلات التي يمكن الحصول على حلولها باستخدام SOLVE.

- **المعادلات التي تحوي متغير X: $X^2 + 2X - 2$، $Y = X + 5$، $X = \sin(M)$، $X + 3 = B + C$**
  SOLVE يقدم حلاً بالنسبة لـ X. تعبير مثل $X^2 + 2X - 2$ يتم معاملته كـ $X^2 + 2X - 2 = 0$.
- **إدخال المعادلات باستخدام الصيغة التالية: {المعادلة}، {متغير الحل}**
  SOLVE يحلها بالنسبة لـ Y، على سبيل المثال، عند إدخال المعادلة كما يلي: Y = X + 5, Y

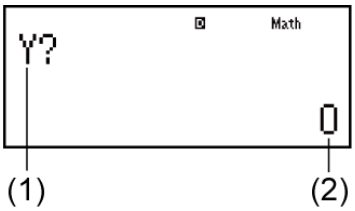
هام!

- إذا كانت معادلة ما تحتوي على دوال إدخال والتي تشمل على أقواس مفتوحة (مثل sin و log)، لا تقم بحذف أقواس الغلق.
- الدوال التالية لا يسمح بها داخل معادلة ما: ∫، d/dx، Σ، Pol، Rec.

مثال: لكي تحل $y = ax^2 + b$ الخاص بـ x عندما $y = 0$، $a = 1$، و $b = -2$

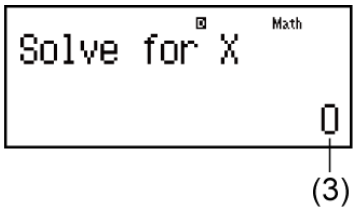


(=) CALC ALPHA (Y) S⇔D ALPHA
(B) °‘‘‘ ALPHA + x^2 (X)) ALPHA (A) (−) ALPHA



(SOLVE) CALC SHIFT

(1) تظهر من أجل إدخال قيمة ما خاصة بـ Y
(2) القيمة الحالية لـ Y

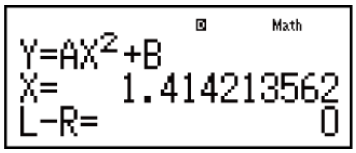


=2(−)=1=0

(3)

(3) القيمة الحالية لـ X

أدخل قيمة ابتدائية لـ X (هنا، أدخل 1):



=1

شاشة الحل

للخروج من SOLVE: AC

ملاحظة

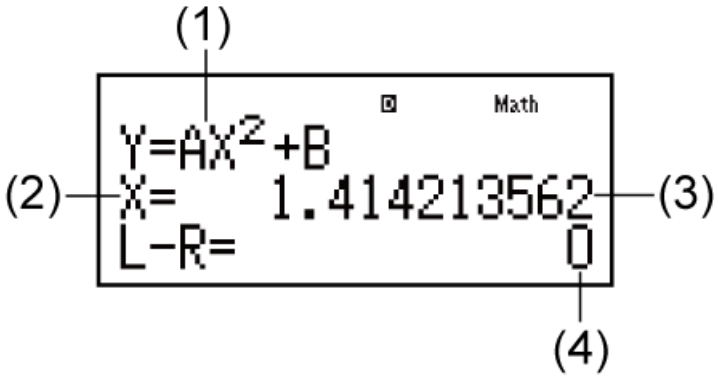
- أثناء الوقت من عند قيامك بالضغط على SHIFT CALC (SOLVE) حتى تخرج من SOLVE بالضغط على AC، يجب استخدام طرق إدخال العارضة الخطية من أجل الإدخال.

هام!

- اعتماداً على ما الذي تقوم بإدخاله للقيمة الابتدائية الخاصة بـ X (متغير الحل)، قد تكون SOLVE غير قادرة على الحصول على حلول. إذا حدث هذا حاول تغيير القيمة الابتدائية بحيث يكونوا قريبين للحل.
- قد تكون SOLVE غير قادرة على تحديد الحل الصحيح، حتى عندما يوجد أحد الحلول.
- تستخدم SOLVE طريقة نيوتن، لذلك حتى إذا كانت هناك حلول متعددة، واحد منها فقط سوف يستعاد.
- نتيجة لحدود طريقة نيوتن، فإن الحلول تميل لأن تكون صعبة الحصول من أجل معادلات مثل الآتي: $y = \sin(x)$، $y = e^{x}$، $y = \sqrt{x}$.

محتويات شاشة الحل

دائما يتم عرض الحلول في التشكيل العشري.



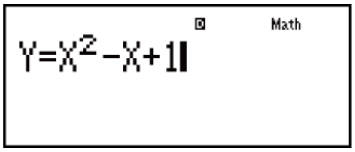
(1) معادلة (المعادلة التي تقوم بإدخالها.)
(2) المتغير الذي يتم الحل من أجله
(3) الحل
(4) نتيجة (الجانب الأيسر) - (الجانب الأيمن)

"نتيجة (الجانب الأيسر) - (الجانب الأيمن)" توضح النتيجة عندما يكون الجانب الأيمن من المعادلة مطروحة من الجانب الأيسر، بعد تعيين القيمة التي تحصل عليها للمتغير الذي يتم حله لها. الغلق لهذه النتيجة هو صفر، الأعلى هي دقة الحل.

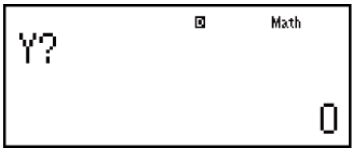
شاشة الاستمرار

تجرى SOLVE التقارب المضبوط مسبقاً لعدد من المرات. إذا لم تستطع إيجاد حل ما، فأنها تعرض شاشة تأكيد والتي تعرض "Continue: [=]" تسأل إذا كنت ترغب في الاستمرار.
اضغط [=] لكي تستمر أو [AC] لكي تلغي عملية SOLVE.

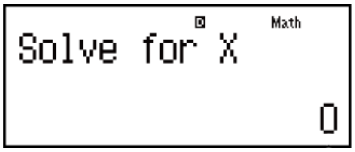
مثال: لكي تقوم بحل $y = x^2 - x + 1$ الخاصة بـ x عندما y = 3، 7، و 13.



(=) [CALC] [ALPHA] (Y) [S⇔D] [ALPHA]
1 [+] (X) [)] [ALPHA] [−] [x²] (X) [)] [ALPHA]

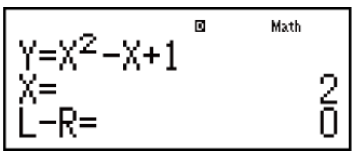


(SOLVE) [CALC] [SHIFT]

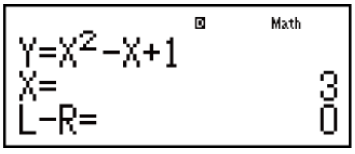


[=] 3

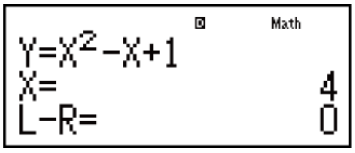
أدخل قيمة ابتدائية لـ X (هنا، أدخل 1):



[=] 1



=7=



=13=

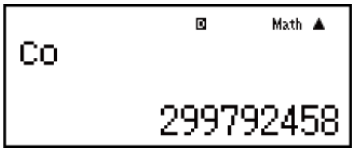
الثوابت العلمية

تأتي آلتك الحاسبة متضمنة 40 ثابت علمي والتي يمكن استخدامها في أي وضع إلى جانب BASE-N.
يتم عرض كل ثابت علمي كرمز متفرد (مثل π)، والذي يمكن استخدامه في الحسابات.
لكي تدخل ثابت علمي في حساب ما، اضغط [SHIFT] [7] (CONST) وثم أدخل العدد ذو الرقمين والمقابل للثابت الذي تريده.

مثال 1: لإدخال الثابت العلمي C_0 (سرعة الضوء في فراغ)، وعرض قيمته

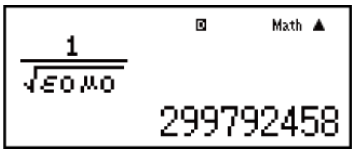


(CONST) [7] [SHIFT] [AC]



=(C_0) [8] [2]

مثال 2: لكي تحسب (MthIO-MathO) $C_0 = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$



(ε_0) [2] [3] (CONST) [7] [SHIFT] [√■] ▼1 [▤] [AC]
=(μ_0) [3] [3] (CONST) [7] [SHIFT]

الآتي يوضح الأعداد ذات الرقمين لكل من الثوابت العلمية.

01: (mp) كتلة البروتون	02: (mn) كتلة النيترون
03: (me) كتلة الإلكترون	04: (mμ) كتلة الميون
05: (a_0) نصف قطر بوهر	06: (h) ثابت بلانك
07: (μN) مجنيتون نووي	08: (μB) مجنيتون بوهر
09: ($\hbar$) ثابت بلانك، محول إلى عدد نسبي	10: (α) ثابت التركيب-الدقيق

11: (re) نصف قطر الإلكترون التقليدي	12: (λ_C) طول موجة كمبتن
13: (γ_p) نسبة المغناطيسية الجيروسكوبية للبروتون	14: (λ_{Cp}) طول موجة كمبتن للبروتون
15: (λ_{Cn}) طول موجة كمبتن للنيترون	16: (R_∞) ثابت رايدبرج
17: (u) وحدة الكتلة الذرية	18: (μ_p) العزم المغناطيسي للبروتون
19: (μ_e) العزم المغناطيسي للإلكترون	20: (μ_n) العزم المغناطيسي للنيترون
21: (μ_μ) العزم المغناطيسي للميون	22: (F) ثابت فاراداي
23: (e) الشحنة الأولية	24: (NA) ثابت افوجادرو
25: (k) ثابت بولتزمان	26: (Vm) الحجم الجزيئي الجرامي للغاز المثالي (237.15K، 100kPa)
27: (R) الثابت المولي للغاز	28: (C_0) سرعة الضوء في الفراغ
29: (C_1) ثابت الإشعاع الأول	30: (C_2) ثابت الإشعاع الثاني
31: (σ) ثابت ستيفن-بولتزمان	32: (ε_0) الثابت الكهربي
33: (μ_0) الثابت المغناطيسي	34: (Φ_0) كم الفيض المغناطيسي
35: (g) تسارع الجاذبية الأرضية القياسي	36: (G_0) كم التوصيلية
37: (Z_0) المعاوقة المميزة للفراغ	38: (t) درجة الحرارة المئوية
39: (G) ثابت نيوتن للجاذبية	40: (atm) الضغط الجوي القياسي

• القيم هي بناءً على قيم CODATA (2014) الموصى بها.

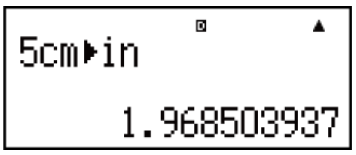
التحويل المتري

أوامر التحويل المتري المثبتة بداخل الآلة الحاسبة تجعل من السهولة تحويل القيم من وحدة إلى أخرى.
يمكنك استخدام أوامر التحويل المتري في أي وضع حساب ماعدا BASE-N و TABLE.
لكي تدخل أمر التحويل المتري في حساب ما، اضغط SHIFT 8 (CONV) وثم أدخل العدد ذو الرقمين والتابع للأمر الذي تريده.

مثال 1: لتحويل 5 سم إلى بوصة (LineIO)

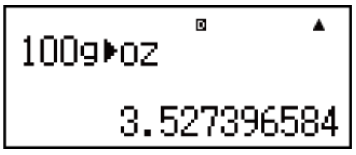


(CONV) 8 SHIFT 5 AC



= (cm ▶ in) 2 0

مثال 2: لتحويل 100 جرام إلى أونصات (LineIO)



= (g ▶ oz) 2 2 (CONV) 8 SHIFT 100 AC

مثال 3: لتحويل 31- درجة مئوية إلى فهرنهيت (LineIO)



= (°C ▶ °F) 8 3 (CONV) 8 SHIFT 31 (−) AC

الآتي يوضح الأعداد ذات الرقمين لكل من أوامر التحويل المتري.

in ▶ cm :01	cm ▶ in :02	ft ▶ m :03	m ▶ ft :04
yd ▶ m :05	m ▶ yd :06	mile ▶ km :07	km ▶ mile :08
n mile ▶ m :09	m ▶ n mile :10	acre ▶ m^2 :11	m^2 ▶ acre :12
gal (US) ▶ ℓ :13	ℓ ▶ gal (US) :14	gal (UK) ▶ ℓ :15	ℓ ▶ gal (UK) :16
oz ▶ g :21	g ▶ oz :22	lb ▶ kg :23	kg ▶ lb :24
pc ▶ km :17	km ▶ pc :18	km/h ▶ m/s :19	m/s ▶ km/h :20
atm ▶ Pa :25	Pa ▶ atm :26	mmHg ▶ Pa :27	Pa ▶ mmHg :28
hp ▶ kW :29	kW ▶ hp :30	kgf/cm^2 ▶ Pa :31	Pa ▶ kgf/cm^2 :32
kgf • m ▶ J :33	J ▶ kgf • m :34	lbf/in^2 ▶ kPa :35	kPa ▶ lbf/in^2 :36
°F ▶ °C :37	°C ▶ °F :38	J ▶ cal :39	cal ▶ J :40

تعتمد بيانات صيغة التحويل على "النشرة الخاصة لـ NIST رقم 811 (2008)".

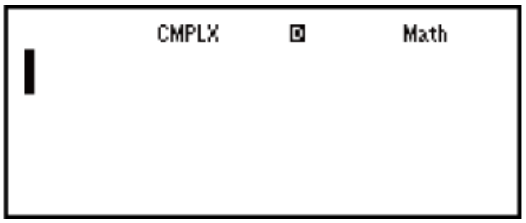
ملاحظة

- الأمر cal ▶ J يقوم بالتحويل للقيم عند درجة حرارة قدرها 15 درجة مئوية.

استخدام أوضاع الحساب

حسابات العدد المركب (CMPLX)

من أجل إجراء حسابات العدد المركب، اضغط على MODE 2 (CMPLX) أولا لدخول الوضع CMPLX.



يمكنك استخدام إما الإحداثيات المتعامدة ($a+bi$) أو الإحداثيات القطبية ($r\angle\theta$) لكي تدخل الأعداد المركبة.
يتم عرض نتائج حسابات الأعداد المركبة وفقاً لضبط صيغة العدد المركب على قائمة الضبط.

مثال 1: $(2 + 6i) \div (2i) = 3 - i$ (صيغة العدد المركب: $a+bi$)

$(\ )\ (i)\ (\ )\ \div\ (\ 2\ ENG\ (i)\ ENG\ 6\ +\ 2\ (\ =$ $3-i$

مثال 2: $2\angle 45 = \sqrt{2} + \sqrt{2}i$ (MthIO-MathO) (وحدة الزاوية: Deg)
(تشكيل العدد المركب: a+bi)

$45\ (\angle)\ (-)\ SHIFT\ 2\ =$ $\sqrt{2}+\sqrt{2}i$

مثال 3: $\sqrt{2} + \sqrt{2}i = 2\angle 45$ (MthIO-MathO) (وحدة الزاوية: Deg)
(تشكيل العدد المركب: $r\angle\theta$)

$(i)\ ENG\ \blacktriangleright\ 2\ \sqrt{\blacksquare}\ +\ \blacktriangleright\ 2\ \sqrt{\blacksquare}\ =$ $2\angle 45$

ملاحظة

- إذا كنت تخطط لإجراء إدخال ما وعرض ناتج الحساب بالإحداثيات القطبية، حدد وحدة الزاوية أولاً قبل بدء الحساب.
- يتم عرض قيمة θ لناتج الحساب ضمن المجال $-180° < \theta \leqq 180°$.
- سيُظهر عرض نتيجة الحساب أثناء تحديد العارضة الخطية a و bi (أو r و θ) في أسطر منفصلة.

أمثلة لحسابات الوضع CMPLX

مثال 1: $(1 - i)^{-1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ (MthIO-MathO) (تشكيل العدد المركب: $a+bi$)

$(\ )^{-1}\ (i)\ ENG\ (-)\ 1\ (\ =$ $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$

مثال 2: $(1 + i)^2 + (1 - i)^2 = 0$ (MthIO-MathO)

0 x^2) (*i*)) x^2 + (1 − ENG (*i*) ENG + 1 (=

مثال 3: للحصول على مرافق للعدد المركب لـ 2 + 3*i*
(تشكيل العدد المركب: $a+bi$)

2-3*i* =) (*i*) ENG 3 + 2 (Conjg) 2 (CMPLX) 2 SHIFT

مثال 4: للحصول على القيمة المطلقة والإزاحة الزاوية لـ 1 + *i* (MthIO-MathO) (وحدة الزاوية: Deg)
القيمة المطلقة (Abs):

$\sqrt{2}$ = (*i*) ENG + 1 (Abs) hyp SHIFT

الإزاحة الزاوية (arg):

45 =) (*i*) ENG + 1 (arg) 1 (CMPLX) 2 SHIFT

استخدام أمر ما لتحديد صيغة ناتج الحساب

يمكن إدخال أياً من الأمرين الخاصين ($r\angle\theta$ ▶ أو $a+bi$ ▶) في نهاية حساب ما لتحديد صيغة العارضة لنتائج الحسابات.
الأمر يبطل ضبط صيغة العدد المركب للآلة الحاسبة.

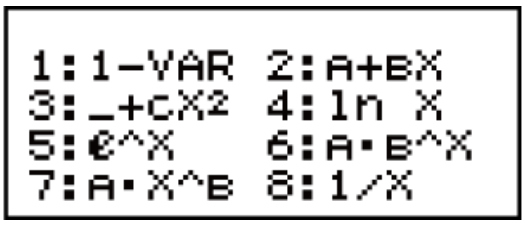
مثال: $2\angle45 = \sqrt{2} + \sqrt{2}i$ ،$\sqrt{2} + \sqrt{2}i = 2\angle45$ (MthIO-MathO) (وحدة الزاوية: Deg)

$2\angle45$ = (CMPLX) 2 SHIFT (*i*) ENG ▶ 2 √ + ▶ 2 √ = (▶$r\angle\theta$) 3

$\sqrt{2}+\sqrt{2}i$ = (▶$a+bi$) 4 (CMPLX) 2 SHIFT 45 (∠) (−) SHIFT 2

الحسابات الإحصائية (STAT)

لكي تبدأ حساب إحصائي، أجري تشغيل المفتاح MODE 3 (STAT) لكي تدخل الوضع STAT ثم استخدم الشاشة التي تظهر لكي تختار نوع الحساب الذي ترغب في إجرائه.



لاختيار هذا النوع من الحساب الإحصائي: (صيغة الانحدار مبينة بين قوسين)	اضغط هذا المفتاح:
متغير-مفرد (X)	(1-VAR) 1

متغير-مزدوج (X، Y)، الانحدار الخطي ($y = A + Bx$)	(A+BX) 2
متغير-مزدوج (X، Y)، الانحدار التربيعي ($y = A + Bx + Cx^2$)	(_+CX²) 3
متغير-مزدوج (X، Y)، الانحدار اللوغاريتمي ($y = A + B\ln x$)	(ln X) 4
متغير-مزدوج (X، Y)، الانحدار الأسي e ($y = A\ e^{Bx}$)	(e^X) 5
متغير-مزدوج (X، Y)، الانحدار الأسي ab ($y = AB^x$)	(A•B^X) 6
متغير-مزدوج (X، Y)، انحدار القوة ($y = Ax^B$)	(A•X^B) 7
متغير-مزدوج (X، Y)، الانحدار العكسي ($y = A + B/x$)	(1/X) 8

الضغط على أي من المفاتيح المذكورة أعلاه (من 1 إلى 8) يعرض المحرر الإحصائي.

ملاحظة

- عندما ترغب في تغيير نوع الحساب بعد إدخال الوضع STAT، أجري عملية تشغيل المفتاح SHIFT 1 (STAT) 1 (Type) لكي تعرض شاشة اختيار نوع الحساب.

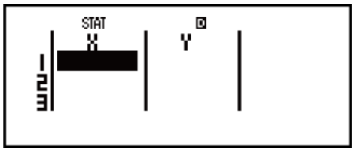
إدخال البيانات

استخدم المحرر الإحصائي لكي تدخل البيانات. أجري عملية تشغيل المفتاح التالية لكي تعرض المحرر الإحصائي: SHIFT 1 (STAT) 2 (Data).
يقدم المحرر الإحصائي 80 صف لإدخال البيانات عندما يوجد العمود X فقط، 40 صف عندما يوجد العمودان X و FREQ أو العمودان X و Y، أو 26 صف عندما توجد الأعمدة X، Y، FREQ.

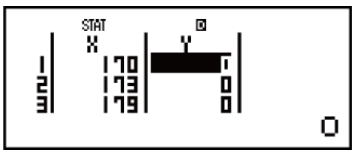
ملاحظة

- استخدم العمود FREQ (التردد) لكي تدخل الكمية (التردد) لبنود البيانات المثالية. أن عرض العمود FREQ يمكن أن يتحول لوضع التشغيل (يعرض) أو الإيقاف (لا يعرض) مستخدماً ضبط التشكيل الإحصائي على قائمة الضبط.

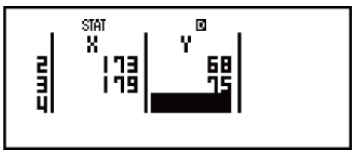
مثال 1: لاختيار الانحدار الخطي وإدخال البيانات التالية: (170, 66)، (173, 68)، (179, 75)



(A+BX) 2 (STAT) 3 MODE



▶ ▼ = 179 = 173 = 170



= 75 = 68 = 66

هام!

- يتم حذف جميع البيانات المدخلة حالياً داخل المحرر الإحصائي حينما تخرج وضع STAT أو تقوم بالتحويل بين نوعي الحسابات الإحصائية للمتغير-المفرد والمتغير-المزدوج أو تقوم بتغيير ضبط التشكيل الإحصائي على قائمة الضبط.
- العمليات التالية لا تكون مدعمة بواسطة المحرر الإحصائي: M+ ، SHIFT M+ (M-)، SHIFT RCL (STO). لا يمكن أيضاً إدخال Pol، Rec، والجمل المتعددة بواسطة المحرر الإحصائي.

لتغيير البيانات داخل خلية ما:

في وضع المحرر الإحصائي، حرك العلامة إلى الخلية التي تحتوي على البيانات التي ترغب في تغييرها، أدخل البيانات الجديدة، ثم اضغط =.

لحذف سطر ما:

في وضع المحرر الإحصائي، حرك العلامة إلى الخط الذي ترغب في حذفه ثم اضغط DEL.

لإدخال سطر ما:

في وضع المحرر الإحصائي، حرك العلامة إلى الموضع الذي ترغب في إدخال الخط عنده ثم اجري عملية تشغيل المفتاح التالية:

SHIFT 1 (STAT) 3 (Edit) 1 (Ins).

لحذف جميع محتويات المحرر الإحصائي:

في وضع المحرر الإحصائي، أجري عملية تشغيل المفتاح التالية:

SHIFT 1 (STAT) 3 (Edit) 2 (Del-A).

شاشة الحساب الإحصائي

شاشة الحساب الإحصائي مخصصة لإجراء الحسابات الإحصائية للبيانات التي تدخلها باستخدام المحرر الإحصائي. يؤدي الضغط على المفتاح AC أثناء عرض المحرر الإحصائي إلى التبديل إلى شاشة الحساب الإحصائي.

استخدام قائمة العمليات الإحصائية

أثناء عرض شاشة الحساب الإحصائي، اضغط SHIFT 1 (STAT) لعرض قائمة العمليات الإحصائية. يعتمد المحتوى في قائمة العمليات الإحصائية على ما إذا كان نوع العملية الإحصائية المحدد حاليًا يستخدم متغيرًا واحدًا أو متغيرات مزدوجة.



عمليات إحصائية بمتغير-مفرد



عمليات إحصائية بمتغيرات مزدوجة

بنود قائمة العمليات الإحصائية

البنود المشتركة

اختيار بند القائمة هذا:	عندما تريد الحصول على هذا:
1 (Type)	قم بعرض شاشة اختيار نوع الحساب
2 (Data)	قم بعرض المحرر الإحصائي
3 (Sum)	قم بعرض أوامر القائمة الفرعية لـ Sum لحساب المجاميع
4 (Var)	قم بعرض أوامر القائمة الفرعية لـ Var لحساب المتوسط والانحراف المعياري، إلخ.
متغير-مفرد: 5 (Distr)	قم بعرض أوامر القائمة الفرعية لـ Distr لحسابات التوزيع الطبيعي • لمزيد من المعلومات، راجع "إجراء حسابات التوزيع الطبيعي".
متغير-مزدوج: 5 (Reg)	قم بعرض أوامر القائمة الفرعية لـ Reg لحسابات الانحدار • للحصول على التفاصيل، راجع "الأوامر عند تحديد حساب الانحدار الخطي (A+BX)" و "الأوامر عند تحديد حساب الانحدار التربيعي (CX^2+_)".
6 (MinMax)	قم بعرض أوامر القائمة الفرعية لـ MinMax للحصول على القيمة القصوى والقيمة الدنيا

أوامر الحسابات الإحصائية لمتغير-مفرد (1-VAR)

القائمة الفرعية Sum (SHIFT 1 (STAT) 3 (Sum))

اختيار بند القائمة هذا:	عندما تريد الحصول على هذا:
1 ($\sum x^2$)	مجموع مربعات بيانات العينة
2 ($\sum x$)	مجموع بيانات العينة

القائمة الفرعية Var (SHIFT 1 (STAT) 4 (Var))

اختيار بند القائمة هذا:	عندما تريد الحصول على هذا:
1 (n)	عدد العينات
2 ($\bar{x}$)	متوسط بيانات العينة
3 (σ_x)	الانحراف المعياري للمجتمع
4 (s_x)	الانحراف المعياري للعينة

القائمة الفرعية Distr (SHIFT 1 (STAT) 5 (Distr))

1 (P()	يمكن استخدام هذه القائمة لحساب احتمال التوزيع الطبيعي القياسي. انظر "إجراء حسابات التوزيع الطبيعي" من أجل التفصيلات.
2 (Q()	
3 (R()	
4 ($\blacktriangleright t$)	

القائمة الفرعية MinMax (SHIFT 1 (STAT) 6 (MinMax))

اختيار بند القائمة هذا:	عندما تريد الحصول على هذا:
1 (minX)	القيمة الدنيا
2 (maxX)	القيمة القصوى

الأوامر عند تحديد حساب الانحدار الخطي (A+BX)

القائمة الفرعية Sum (SHIFT 1 (STAT) 3 (Sum))

اختيار بند القائمة هذا:	عندما تريد الحصول على هذا:
1 ($\sum x^2$)	مجموع مربعات بيانات-X

2 ($\sum x$)	مجموع بيانات-X
3 ($\sum y^2$)	مجموع مربعات بيانات-Y
4 ($\sum y$)	مجموع بيانات-Y
5 ($\sum xy$)	مجموع نواتج بيانات-X وبيانات-Y
6 ($\sum x^3$)	مجموع مكعبات بيانات-X
7 ($\sum x^2y$)	مجموع (مربعات بيانات-X × بيانات-Y)
8 ($\sum x^4$)	مجموع بيانات-X مرفوعة للقوة 4

القائمة الفرعية Var (1 SHIFT (STAT) 4 (Var))

اختيار بند القائمة هذا:	عندما تريد الحصول على هذا:
1 (n)	عدد العينات
2 ($\bar{x}$)	متوسط بيانات-X
3 (σ_x)	الانحراف المعياري للمجتمع الإحصائي لبيانات-X
4 (s_x)	الانحراف المعياري للعينة لبيانات-X
5 ($\bar{y}$)	متوسط بيانات-Y
6 (σ_y)	الانحراف المعياري للمجتمع الإحصائي لبيانات-Y
7 (s_y)	الانحراف المعياري للعينة لبيانات-Y

القائمة الفرعية Reg (1 SHIFT (STAT) 5 (Reg))

اختيار بند القائمة هذا:	عندما تريد الحصول على هذا:
1 (A)	حد ثابت لمعامل الانحدار A
2 (B)	معامل الانحدار B
3 (r)	معامل الارتباط r
4 ($\hat{x}$)	القيم المقدرة لـ X
5 ($\hat{y}$)	القيم المقدرة لـ Y

القائمة الفرعية MinMax (SHIFT) 1 (STAT) 6 ((MinMax)

اختيار بند القائمة هذا:	عندما تريد الحصول على هذا:
1 (minX)	القيمة الدنيا لبيانات-X
2 (maxX)	القيمة القصوى لبيانات-X
3 (minY)	القيمة الدنيا لبيانات-Y
4 (maxY)	القيمة القصوى لبيانات-Y

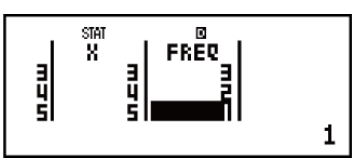
الأوامر عند تحديد حساب الانحدار التربيعي (CX^2+B+A)
القائمة الفرعية Reg (SHIFT) 1 (STAT) 5 ((Reg)

اختيار بند القائمة هذا:	عندما تريد الحصول على هذا:
1 (A)	حد ثابت لمعامل الانحدار A
2 (B)	المعامل الخطي B لمعاملات الانحدار
3 (C)	المعامل التربيعي C لمعاملات الانحدار
4 ($\hat{x}_1$)	القيم المقدرة لـ x_1
5 ($\hat{x}_2$)	القيم المقدرة لـ x_2
6 ($\hat{y}$)	القيم المقدرة لـ y

ملاحظة

- $\hat{x}$، $\hat{x}_1$، $\hat{x}_2$ و $\hat{y}$ ليست متغيرات. إنها أوامر للنوع الذي يأخذ متحولاً في الحال قبلها. انظر "حساب القيم المقدرة" لمزيداً من المعلومات.

مثال 2: لإدخال بيانات ذو متغير منفرد x = {1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5}، باستخدام العمود FREQ لتعيين عدد التكرارات لكل بند ({x_n; freq$_n$} = {1;1, 2;2, 3;3, 4;2, 5;1})، وحساب الانحراف المعياري للمجتمع والمتوسط.



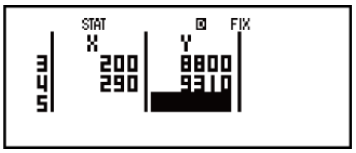
(ON) 1 (STAT) 4 ▼ (SETUP) MODE SHIFT
(1-VAR) 1 (STAT) 3 MODE
▶ ▼ = 5 = 4 = 3 = 2 = 1
= 2 = 3 = 2 = 1

3 = ($\bar{x}$) 2 (Var) 4 (STAT) 1 SHIFT AC

1.154700538 = (σ_x) 3 (Var) 4 (STAT) 1 SHIFT AC

النتائج: المتوسط: 3، الانحراف المعياري للمجتمع: 1.154700538

مثال 3: لحساب معاملات الارتباط للانحدار الخطي واللوغاريتمي لبيانات أزواج المتغيرات التالية وتعيين صيغة الانحدار للارتباط الأقوى: (x, y) = (20, 3150), (110, 7310), (200, 8800), (290, 9310). عين Fix 3 (ثلاثة أماكن عشرية) للنواتج.



(OFF) 2 (STAT) 4 ▼ (SETUP) MODE SHIFT
3 (Fix) 6 (SETUP) MODE SHIFT
(A+BX) 2 (STAT) 3 MODE
▶ ▼ = 290 = 200 = 110 = 20
= 9310 = 8800 = 7310 = 3150

0.923 = (r) 3 (Reg) 5 (STAT) 1 SHIFT AC

0.998 (ln X) 4 (Type) 1 (STAT) 1 SHIFT AC
= (r) 3 (Reg) 5 (STAT) 1 SHIFT AC

-3857.984 = (A) 1 (Reg) 5 (STAT) 1 SHIFT AC

2357.532 = (B) 2 (Reg) 5 (STAT) 1 SHIFT AC

النتائج: معامل الارتباط للانحدار الخطي: 0.923
معامل الارتباط للانحدار اللوغاريتمي: 0.998
صيغة الانحدار اللوغاريتمي: y = -3857.984 + 2357.532ln$x$

حساب القيم المقدرة

بناء على صيغة الانحدار التي تحصل عليها بواسطة الحساب الإحصائي للمتغيرات المزدوجة، فإن القيمة المقدرة لـ y يمكن أن تحسب لقيمة- x معطاة.
يمكن أيضاً أن تحسب قيمة-x التابعة (متغيران، x_1 و x_2 في حالة الانحدار التربيعي) لقيمة ما للمتغير y في صيغة الانحدار.

مثال 4: لتحديد القيمة المقدرة لـ x عندما y = -130 في صيغة الانحدار الناتجة بواسطة الانحدار اللوغاريتمي للبيانات في المثال 3. عين Fix 3 للناتج. (أجري عملية التشغيل التالية بعد اكتمال العمليات في المثال 3.)

4.861 = ($\hat{x}$) 4 (Reg) 5 (STAT) 1 SHIFT 130 (−) AC

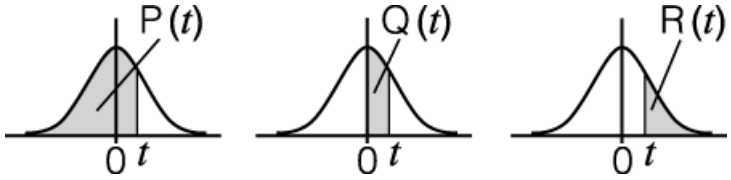
هام!

- حسابات معامل الانحدار، معامل الارتباط، والقيم المقدرة يمكن أن تأخذ وقت معتبر عندما يوجد عدد كبير من بنود البيانات.

إجراء حسابات التوزيع الطبيعي

بينما يكون الحساب الإحصائي للمتغير-المفرد مختاراً، يمكنك إجراء حساب التوزيع الطبيعي باستخدام الدوال الموضحة أدناه من القائمة التي تظهر عندما تقوم بإجراء عملية تشغيل المفتاح التالية: [1] [SHIFT] (STAT) [5] (Distr).

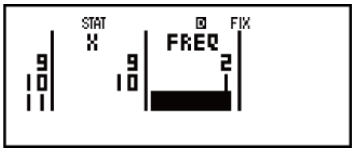
P، Q، R: هذه الدوال تأخذ المتحول t وتعين الاحتمال للتوزيع الطبيعي المعياري كما هو موضح أدناه.



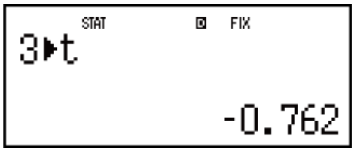
t►: هذه الدالة تكون مسبوقة بالمتحول X، وتعين الانحراف الطبيعي $X\blacktriangleright t = \frac{X - \bar{x}}{\sigma x}$.

مثال 5: بالنسبة لبيانات المتغير المفرد $\{x_n;\ \text{freq}_n\}$ = {0;1, 1;2, 2;1, 3;2, 4;2, 5;2, 6;3, 7;4, 9;2, 10;1} لتعيين الانحراف الطبيعي (t►) عندما x = 3، و P(t) عند نقطة حتى ثلاثة أماكن عشرية (Fix 3).

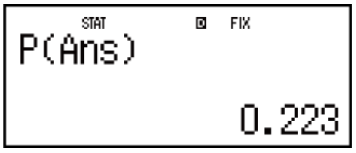
(ON) [1] (STAT) [4] ▼ (SETUP) [MODE] [SHIFT]
[3] (Fix) [6] (SETUP) [MODE] [SHIFT]
(1-VAR) [1] (STAT) [3] [MODE]



= 10 = 9 = 7 = 6 = 5 = 4 = 3 = 2 = 1 = 0
▶ ▼
= 1 = 2 = 4 = 3 = 2 = 2 = 2 = 1 = 2 = 1



= (►t) [4] (Distr) [5] (STAT) [1] [SHIFT] 3 [AC]



=) [Ans] (P() [1] (Distr) [5] (STAT) [1] [SHIFT]

النتائج: الانحراف الطبيعي (t►): -0.762
P(t): 0.223

حسابات الأساس-n (BASE-N)

اضغط [MODE] [4] (BASE-N) لكي تدخل الوضع BASE-N عندما ترغب في إجراء الحسابات باستخدام القيم العشرية، السداسية عشرية، الثنائية، و/ أو الثمانية.

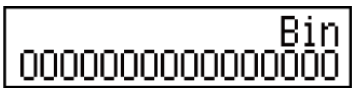


وضع الرقم الافتراضي الأولي عندما تدخل الوضع BASE-N هو العشري، والذي يعني أن نتائج الحسابات والإدخال تستخدم صيغة العدد العشري.
اضغط أحد هذه المفاتيح لكي تحول أوضاع العدد: x^2 (DEC) للعشري، $x^{\blacksquare}$ (HEX) للسداسي عشري، log (BIN) للثنائي، أو ln (OCT) للثماني.

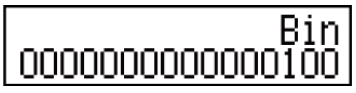
مثال 1: لكي تدخل الوضع BASE-N، تحول إلى الوضع الثنائي، واحسب $11_2 + 1_2$



(BASE-N) 4 MODE



(BIN) log



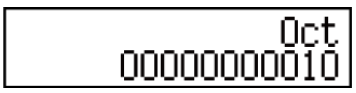
= 1 + 11

مثال 2: استمرارا من أعلى، تحول إلى الوضع السداسي عشري واحسب $1F_{16} + 1_{16}$



= 1 + (F) tan 1 (HEX) $x^{\blacksquare}$ AC

مثال 3: استمرارا من أعلى، تحول إلى الوضع الثماني واحسب $7_8 + 1_8$



= 1 + 7 (OCT) ln AC

ملاحظة

- استخدم المفاتيح التالية لكي تدخل الحروف من A حتى F للقيم السداسية العشرية: (−) (A)، °‘“ (B)، hyp (C)، sin (D)، cos (E)، tan (F).
- في الوضع BASE-N، إدخال القيم الكسرية (العشرية) والأسية غير متاح. إذا كان ناتج الحساب يحتوي على جزء كسري، فإنه يتوقف.
- إن مدى الإدخال والإخراج هو 16 بايت بالنسبة للقيم الثنائية، و32 بايت بالنسبة للأنواع الأخرى من القيم. الآتي يبين التفاصيل عن مدية الإدخال والإخراج.

الوضع الأساس-*n*	نطاقات الإدخال/الإخراج	
ثنائي	موجب:	0000000000000000 ≦ x ≦ 0111111111111111
	سالب:	1000000000000000 ≦ x ≦ 1111111111111111
ثماني	موجب:	00000000000 ≦ x ≦ 17777777777
	سالب:	20000000000 ≦ x ≦ 37777777777

عشري	-2147483648 ≦ x ≦ 2147483647
سداسي عشري	موجب: 00000000 ≦ x ≦ 7FFFFFFF سالب: 80000000 ≦ x ≦ FFFFFFFF

تعيين وضع العدد لقيمة مدخلة معينة

يمكنك إدخال أمر خاص مباشرةً بعد قيمة ما لتعيين وضع العدد لهذه القيمة. الأوامر الخاصة هي: d (عشري)، h (سداسي عشري)، b (ثنائي)، و o (ثماني).

مثال: لكي تحسب $10_8 + 10_2 + 10_{16} + 10_{10}$ وتعرض الناتج كقيمة عشرية

	[+] 10 (d) [1] ▼ (BASE) [3] [SHIFT] (DEC) [x^2] [AC]
	[+] 10 (h) [2] ▼ (BASE) [3] [SHIFT]
	[+] 10 (b) [3] ▼ (BASE) [3] [SHIFT]
36	[+] 10 (o) [4] ▼ (BASE) [3] [SHIFT]

تحويل ناتج حساب ما إلى نوع آخر من القيم

يمكنك استخدام أياً من عمليات تشغيل المفاتيح الآتية لتغيير ناتج الحساب المعروض حالياً إلى نوع آخر من القيم: [x^2] (DEC) (عشري)، [$x^{\blacksquare}$] (HEX) (سداسي عشري)، [log] (BIN) (ثنائي)، أو [ln] (OCT) (ثماني).

مثال: لكي تحسب $37_{10} \times 15_{10}$ في الوضع العشري، ثم تحول الناتج إلى سداسي عشري، ثنائي، وثماني

555	[=] 37 [×] 15 (DEC) [x^2] [AC]
0000022B	(HEX) [$x^{\blacksquare}$]
0000001000101011	(BIN) [log]
00000001053	(OCT) [ln]

العمليات السالبة والمنطقية

تمدك آلتك الحاسبة بالمؤثرات المنطقية (and، or، xor، xnor) والدوال (Not، Neg) بالنسبة للعمليات السالبة والمنطقية على القيم الثنائية.
استخدم القائمة التي تظهر عندما تضغط [SHIFT] [3] (BASE) لكي تدخل هذه الدوال والمؤثرات المنطقية.

اضغط هذا المفتاح:	عندما تريد إدخال هذا:
(and) 1	المؤثر المنطقي "and" (المنتج المنطقي)، والذي يُرجع نتيجة AND الثنائية
(or) 2	المؤثر المنطقي "or" (المجموع المنطقي)، والذي يُرجع نتيجة OR الثنائية
(xor) 3	المؤثر المنطقي "xor" (المجموع المنطقي الحصري)، والذي يُرجع نتيجة XOR الثنائية
(xnor) 4	المؤثر المنطقي "xnor" (المجموع المنطقي السلبي الحصري)، والذي يُرجع نتيجة XNOR الثنائية
(Not) 5	الدالة "Not("، والتي تُرجع نتيجة المكملة الثنائية
(Neg) 6	الدالة "Neg("، والتي تُرجع نتيجة مكملة الاثنين

جميع هذه الأمثلة التالية تجرى في الوضع الثنائي (log (BIN)).

مثال 1: لتعيين المؤثر المنطقي AND للعدد 1010_2 و 1100_2 $(1010_2 \text{ and } 1100_2)$

1010 AC SHIFT 3 (BASE) 1100 (and) 1 = 0000000000001000

مثال 2: لتعيين المؤثر المنطقي OR للعدد 1011_2 و 11010_2 $(1011_2 \text{ or } 11010_2)$

1011 AC SHIFT 3 (BASE) 11010 (or) 2 = 0000000000011011

مثال 3: لتعيين المؤثر المنطقي XOR للعدد 1010_2 و 1100_2 $(1010_2 \text{ xor } 1100_2)$

1010 AC SHIFT 3 (BASE) 1100 (xor) 3 = 0000000000000110

مثال 4: لتعيين المؤثر المنطقي XNOR للعدد 1111_2 و 101_2 $(1111_2 \text{ xnor } 101_2)$

1111 AC SHIFT 3 (BASE) 101 (xnor) 4 = 1111111111110101

مثال 5: لتعيين المكملة الثنائية للعدد 1010_2 $(\text{Not}(1010_2))$

AC SHIFT 3 (BASE) 1010 (Not) 5) = 1111111111110101

مثال 6: لإيجاد المتممتين (أخذ مكملة الاثنين) للعدد 101101_2 $(\text{Neg}(101101_2))$

AC SHIFT 3 (BASE) 101101 (Neg) 6) = 1111111111010011

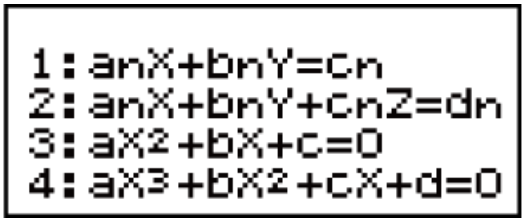
ملاحظة

- في حالة القيمة الثنائية، أو الثمانية، أو السداسية العشرية السالبة، فإن الآلة الحاسبة تحول القيمة إلى ثنائية، تأخذ مكملة الاثنين، ثم تحولها مرة أخرى حسب قاعدة العدد الأصلية. بالنسبة للقيم العشرية (الأساس-10)، فإن الآلة الحاسبة تضيف علامة سالب لا غير.

حسابات المعادلات (EQN)

يمكنك استخدام الطريقة التالية في الوضع EQN لحل المعادلات الخطية الآنية ذات مجهولين أوثلاثة مجاهيل، والمعادلات التربيعية، والمعادلات التكعيبية.

1. اضغط [MODE] [5] (EQN) لدخول وضع EQN.



2. من على القائمة التي تظهر، اختر نوع المعادلة.

لاختيار نوع الحساب هذا:	اضغط هذا المفتاح:
معادلات خطية متزامنة مع مجهولين	$(a_nX + b_nY = c_n)$ [1]
معادلات خطية متزامنة مع ثلاثة مجاهيل	$(a_nX + b_nY + c_nZ = d_n)$ [2]
المعادلة التربيعية	$(aX^2 + bX + c = 0)$ [3]
المعادلة التكعيبية	$(aX^3 + bX^2 + cX + d = 0)$ [4]

3. استخدم محرر المعامل الذي يظهر لكي تدخل قيم المعاملات.

- لكي تحل الدالة $2x^2 + x - 3 = 0$، على سبيل المثال، اضغط [3] في الخطوة 2، ثم أدخل التالي للمعاملات (a = 2، b = 1، c = -3): 2 [=] 1 [=] [(−)] 3 [=].
- لتغيير قيمة المعامل التي قمت بإدخالها بالفعل، حرك العلامة إلى الخلية المناسبة، أدخل القيمة الجديدة، ثم اضغط [=].
- الضغط على [AC] سوف يمسح كل المعاملات لتصبح صفراً.

هام!

- العمليات التالية ليست مدعمة بواسطة محرر المعامل: [M+]، [SHIFT] [M+] (M-)، [SHIFT] [RCL] (STO). لا يمكن أيضاً إدخال Pol، Rec، والجمل المتعددة بواسطة محرر المعامل.

4. بعد إدخال جميع القيم بالطريقة التي ترغبها، اضغط [=].

- هذا سوف يعرض حل. سيتم عرض حل آخر لكل ضغطة على [=]. إن الضغط على [=] بينما يعرض الحل النهائي، سوف يعود إلى محرر المعامل.
- يمكنك الانتقال بين الحلول باستخدام المفتاحين [▼] و [▲].
- للعودة إلى محرر المعامل بينما يكون أي حل معروضاً، اضغط [AC].

ملاحظة

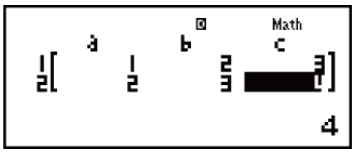
- حتى عندما تكون العارضة الطبيعية مختارة، فإن حلول المعادلات الخطية الآنية لا تعرض باستخدام أي شكل يحتوي على √.
- لا يمكن أن تحول القيم إلى التنويت الهندسي على شاشة الحل.

تغيير ضبط نوع المعادلة الحالية

اضغط [MODE] [5] (EQN) ثم اختر نوع المعادلة من القائمة التي تظهر. إن تغيير نوع المعادلة يتسبب في تتغير قيم جميع معاملات محرر العامل إلى الصفر.

أمثلة لحسابات الوضع EQN

مثال 1: $2x + 3y = 4$ ، $x + 2y = 3$

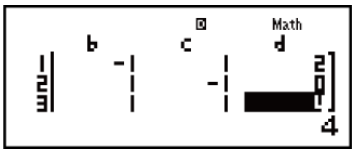


$(a_nX + b_nY = c_n)$ [1] (EQN) [5] [MODE]
[=] 3 [=] 2 [=] 1
[=] 4 [=] 3 [=] 2

(X=) -1 [=]

(Y=) 2 [▼]

مثال 2: $-x + y + z = 4$ ، $x + y - z = 0$ ، $x - y + z = 2$



$(a_nX + b_nY + c_nZ = d_n)$ [2] (EQN) [5] [MODE]
[=] 2 [=] 1 [=] 1 [(−)] [=] 1
[=] 0 [=] 1 [(−)] [=] 1 [=] 1
[=] 4 [=] 1 [=] 1 [=] 1 [(−)]

(X=) 1 [=]

(Y=) 2 [▼]

(Z=) 3 [▼]

مثال 3: (MthIO-MathO) $x^2 + x + \frac{3}{4} = 0$

$(X_1=)$ $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$

$(aX^2 + bX + c = 0)$ [3] (EQN) [5] [MODE]
[=] [=] 4 [▼] 3 [=] 1 [=] 1

$(X_2=) \quad -\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i$ ▼

مثال 4: $x^2 - 2\sqrt{2}x + 2 = 0$ (MthIO-MathO)

$(aX^2 + bX + c = 0)$ 3 (EQN) 5 MODE

$(X=) \quad \sqrt{2}$ = = 2 =) 2 √■ 2 (−) = 1

مثال 5: $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$

$(aX^3 + bX^2 + cX + d = 0)$ 4 (EQN) 5 MODE

$(X_1=) \quad -1$ = = 2 = 1 (−) = 2 (−) = 1

$(X_2=) \quad 2$ ▼

$(X_3=) \quad 1$ ▼

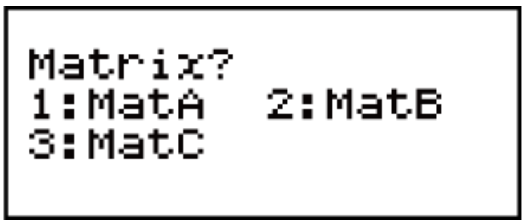
حسابات المصفوفات (MATRIX)

استخدم الوضع MATRIX لكي تجري حسابات تحتوي على مصفوفات حتى ثلاثة صفوف في ثلاثة أعمدة. لإجراء حساب مصفوفة ما، فإنك أولاً تعين بيانات لمتغيرات خاصة للمصفوفة (MatA، MatB، MatC)، ثم تستخدم المتغيرات في الحساب كما هو موضح في المثال التالي.

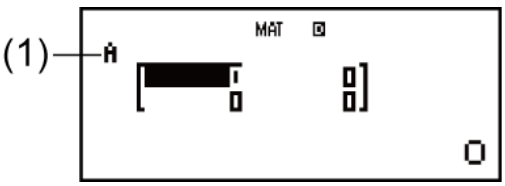
مثال 1: عين $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ لـ MatA و $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ لـ MatB، ثم قم بإجراء الحسابات التالية:

$(\text{MatA}\times\text{MatB}) \times \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$، $(\text{MatA}+\text{MatB}) \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

1. اضغط MODE 6 (MATRIX) لدخول وضع MATRIX.



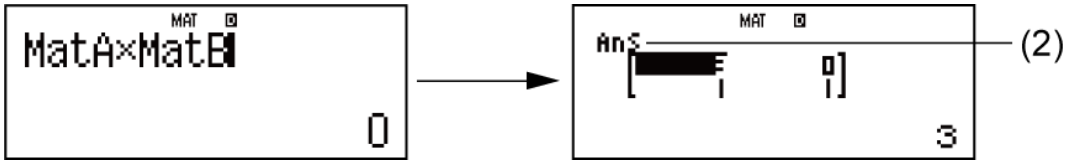
2. اضغط 1 (MatA) 5 (2×2).
   - هذا سوف يعرض محرر المصفوفة لإدخال عناصر المصفوفة 2 × 2 التي عينتها لـ MatA.



(1) يشير "A" إلى "MatA".

3. أدخل عناصر MatA: 2 = 1 = 1 = 1.

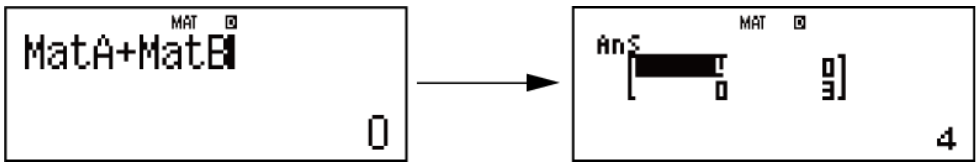
4. قم بإجراء عملية تشغيل المفتاح التالية:
[SHIFT] [4] (MATRIX) [2] (Data) [5] (MatB) (2×2).
• هذا سوف يعرض محرر المصفوفة لإدخال عناصر المصفوفة 2 × 2 التي عينتها لـ MatB.
5. أدخل عناصر MatB: 2 [=] 1 [(−)] [=] 1 [(−)] [=] 2 [=].
6. اضغط [AC] لكي تتقدم إلى شاشة الحساب، واجري أول حساب (MatA×MatB):
[SHIFT] [4] (MATRIX) [3] (MatA) [×] [SHIFT] [4] (MATRIX) [4] (MatB) [=].
• هذا سوف يعرض شاشة MatAns مع نتائج الحسابات.



(2) يشير "Ans" إلى "MatAns".

ملاحظة: يشير "MatAns" إلى "Matrix Answer Memory". انظر "ذاكرة إجابة المصفوفة" لمزيداً من المعلومات.

7. قم بإجراء الحساب التالي (MatA+MatB):
[SHIFT] [AC] [SHIFT] [4] (MATRIX) [3] (MatA) [+] [SHIFT] [4] (MATRIX) [4] (MatB) [=].



ذاكرة إجابة المصفوفة

كلما كان الناتج لحساب ما مشتملاً في الوضع MATRIX مصفوفة، فسوف تظهر الشاشة MatAns مع الناتج. كما سيتم تعيين الناتج لمتغير يسمى "MatAns".
المتغير MatAns يمكن استخدامه في الحسابات كما هو مشروح أدناه.
• لإدخال المتغير MatAns داخل حساب ما، قم بإجراء عملية تشغيل المفاتيح التالية: [SHIFT] [4] (MATRIX) [6] (MatAns).
• الضغط على إحدى المفاتيح التالية بينما تكون الشاشة MatAns معروضة سيؤدي إلى التحول أوتوماتيكياً إلى شاشة الحساب: [+]، [−]، [×]، [÷]، [x^{-1}]، [x^2]، [SHIFT] [x^2] (x^3). سوف تعرض شاشة الحساب المتغير MatAns متبوعاً بالمؤثر أو الدالة الخاص بالمفتاح الذي تضغطه.

تعيين وتحرير بيانات متغير المصفوفة

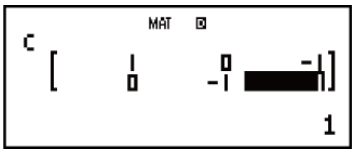
هام!

• العمليات التالية لا تكون مدعمة بواسطة محرر المصفوفة: [M+]، [SHIFT] [M+] (M-)، [SHIFT] [RCL] (STO). لا يمكن أيضاً إدخال Pol، Rec، والجمل المتعددة بواسطة محرر المصفوفة.

لتعيين بيانات جديدة لمتغير المصفوفة:
1. اضغط [SHIFT] [4] (MATRIX) [1] (Dim)، وثم على القائمة التي تظهر، اختر متغير المصفوفة الذي تريد أن تعين البيانات له.
2. على القائمة التالية التي تظهر، اختر البعد (m×n).

3. استخدم محرر المصفوفة الذي يظهر لإدخال عناصر المصفوفة.

مثال 2: لتعيين $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ إلى MatC



(MATRIX) 4 SHIFT
(2×3) 4 (MatC) 3 (Dim) 1
= 1 = 1 (−) = 0 = 1 (−) = 0 = 1

لتحرير عناصر متغير المصفوفة:

1. اضغط SHIFT 4 (MATRIX) 2 (Data)، وثم على القائمة التي تظهر، اختر متغير المصفوفة الذي ترغب في تحريره.
2. استخدم محرر المصفوفة الذي يظهر لكي تحرر عناصر المصفوفة.
   - حرك العلامة إلى الخلية التي تحتوي على العنصر الذي ترغب في تغييره، أدخل قيمة جديدة وثم اضغط =.

لنسخ محتويات متغير المصفوفة (أو MatAns):

1. استخدم محرر المصفوفة لكي تعرض المصفوفة التي ترغب في نسخها.
   - إذا كنت ترغب في نسخ MatA، على سبيل المثال، أجري عملية تشغيل المفتاح التالية: SHIFT 4 (MATRIX) 2 (Data) 1 (MatA).
   - إذا كنت ترغب في نسخ محتويات MatAns، أجري الآتي لعرض شاشة MatAns: SHIFT AC = (MatAns) 6 (MATRIX) 4.
2. اضغط SHIFT RCL (STO)، وثم أجري واحد من عمليات تشغيل المفتاح التالية لتعيين المكان يوضع فيه النسخ: (−) (MatA) أو ,,,, (MatB) أو hyp (MatC).
   - هذا سوف يعرض محرر المصفوفة مع محتويات مكان النسخ.

أمثلة لحساب المصفوفة

الأمثلة التالية تستخدم $\text{MatA} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ و $\text{MatB} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ من المثال 1، و MatC = $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ من المثال 2.

مثال 3: MatA × 3 (الضرب القياسي للمصفوفة).



= (MatA) 3 (MATRIX) 4 SHIFT × 3 AC

مثال 4: احصل على المحدد للمصفوفة MatA (det(MatA)).

(det) 7 (MATRIX) 4 SHIFT AC
=) (MatA) 3 (MATRIX) 4 SHIFT

1

مثال 5: احصل على نقل المصفوفة MatC (Trn(MatC)).

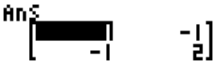
(Trn) 8 (MATRIX) 4 SHIFT AC
=) (MatC) 5 (MATRIX) 4 SHIFT



مثال 6: احصل على معكوس المصفوفة MatA ($MatA^{-1}$).

ملاحظة: لا يمكنك استخدام $x^{\blacksquare}$ لهذا الإدخال. استخدم المفتاح x^{-1} لإدخال "-1".

= x^{-1} (MatA) 3 (MATRIX) 4 SHIFT AC



مثال 7: احصل على القيمة المطلقة لكل عنصر للمصفوفة MatB (Abs(MatB)).

) (MatB) 4 (MATRIX) 4 SHIFT (Abs) hyp SHIFT AC
=



مثال 8: قم بتحديد تربيع وتكعيب المصفوفة MatA ($MatA^2$، $MatA^3$).

ملاحظة: لا يمكنك استخدام $x^{\blacksquare}$ لهذا الإدخال. استخدم x^2 لتعيين التربيع، و SHIFT x^2 (x^3) لتعيين التكعيب.

= x^2 (MatA) 3 (MATRIX) 4 SHIFT AC



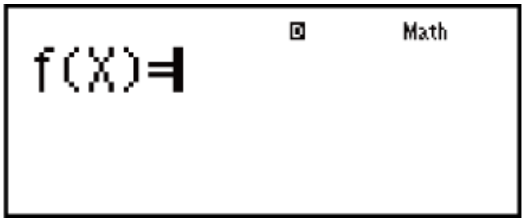
= (x^3) x^2 SHIFT (MatA) 3 (MATRIX) 4 SHIFT AC



إنتاج جدول عددي من الدالة (TABLE)

TABLE ينتج الجدول العددي الخاص بـ x و $f(x)$ مستخدماً إدخال الدالة $f(x)$.
أجري الخطوات التالية لكي تنتج جدول عددي.

1. اضغط MODE 7 (TABLE) لدخول وضع TABLE.



2. أدخل دالة في تشكيل $f(x)$، مستخدماً المتغير X.
   - تأكد من إدخال المتغير X (ALPHA) ((X)) عند أنتاج الجدول العددي. أي متغير غير X يتم تناولها كثابت.
   - الآتي لا يمكن استخدامه في الدالة: Pol، Rec، أ، d/dx، Σ.
3. للاستجابة إلى الرسالة التي تظهر، قم بإدخال القيم التي ترغب في استخدامها، اضغط على = بعد كل واحد.

لهذه المطالبة:	أدخل هذا:
Start?	أدخل الحد الأدنى من X (افتراضي = 1).

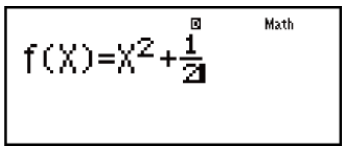
End?	أدخل الحد الأعلى من X (افتراضي = 5). **ملاحظة:** تأكد من أن قيمة End أكبر دائمًا من قيمة Start.
Step?	أدخل خطوة الزيادة (افتراضي = 1). **ملاحظة:** تُحدد Step مقدار زيادة قيمة Start بالتتابع كلما تم إنشاء الجدول العددي. إذا حددت Start = 1 و Step = 1، سيتم تعيين لـ X بالتتابع القيم 1، 2، 3، 4، وهكذا لتوليد الجدول العددي حتى يتم الوصول إلى قيمة End.

- إدخال قيمة Step و الضغط على [=] ينتج ويعرض الجدول العددي تبعاً للعوامل التي قمت بتعينها.
- الضغط على [AC] بينما تعرض شاشة الجدول العددي سوف يعود إلى شاشة إدخال الدالة في الخطوة رقم 2.

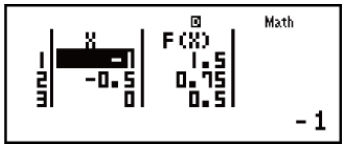
مثال: لتوليد جدول عددي للدوال $f(x) = x^2 + \frac{1}{2}$ من أجل النطاق $1 \leqq x \leqq -1$، المتزايد بخطوات مقدارها 0.5 (MthIO-MathO)



(TABLE) [7] [MODE]



2 [▤] 1 [+] [x²] (X) [)] [ALPHA]



[=] 5 [.] 0 [=] 1 [=] 1 [(−)] [=]

ملاحظة

- يمكنك استخدام شاشة الجدول العددي لمشاهدة القيم فقط. لا يمكن تحرير محتويات الجدول.
- عملية إنتاج الجدول العددي تتسبب في تغيير محتويات المتغير X.
- يجب أن تنتج قيم Start وEnd وStep المحددة حداً أقصى من 30 قيمة لـ X في الجدول العددي المتولد. تنفيذ إنشاء جدول عددي من مجموعة قيم Start وEnd وStep التي تنتج أكثر من 30 قيمة لـ X قد يؤدي إلى خطأ.

هام!

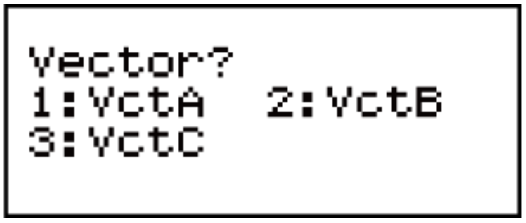
- الدالة التي تقوم بإدخالها لإنتاج الجدول العددي يتم حذفه حينما تقوم بعرض قائمة الضبط في الوضع TABLE والتحويل بين العارضة الطبيعية والعارضة الخطية.

حساب المتجهات (VECTOR)

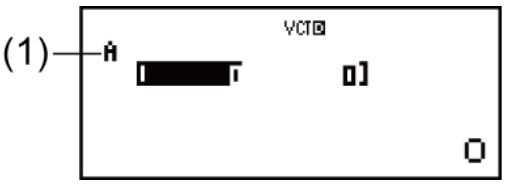
استخدم الوضع VECTOR لكي تجري حسابات المتجهات ذات البعدين والثلاث أبعاد. لكي تجري حساب متجه ما، أولاً قم بتعيين البيانات لمتغيرات المتجه الخاصة (VctA، VctB، VctC)، وثم استخدم المتغيرات في الحساب كما هو موضح في المثال أدناه.

مثال 1: لتعيين (1, 2) إلى VctA و (3, 4) إلى VctB، وثم إجراء الحسابات التالية: (1, 2) + (3, 4)

1. اضغط [MODE] [8] (VECTOR) لدخول وضع VECTOR.

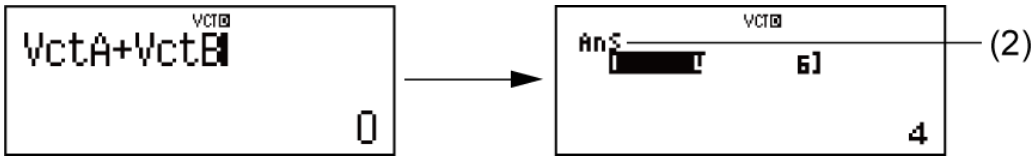


2. اضغط [1] (VctA) [2] (2).
   - هذا سوف يعرض محرر المتجه من أجل إدخال المتجه ذو البعدين الخاص بـ VctA.



(1) يشير "A" إلى "VctA".

3. أدخل عناصر المتجه VctA: 1 [=] 2 [=].
4. قم بإجراء عملية تشغيل المفتاح التالية:
   [SHIFT] [5] (VECTOR) [2] (Data) [2] (VctB) [2] (2).
   - هذا سوف يعرض محرر المتجه من أجل إدخال المتجه ذو البعدين الخاص بـ VctB.
5. أدخل عناصر VctB: 3 [=] 4 [=].
6. اضغط [AC] لكي تتقدم إلى شاشة الحساب، وتنفذ الحساب (VctA+VctB):
   [SHIFT] [5] (VECTOR) [3] (VctA) [+] [SHIFT] [5] (VECTOR) [4] (VctB) [=].
   - هذا سوف يعرض شاشة VctAns مع نتائج الحسابات.



(2) يشير "Ans" إلى "VctAns".

ملاحظة: يشير "VctAns" إلى "Vector Answer Memory". انظر "ذاكرة إجابة المتجه" لمزيد من المعلومات.

ذاكرة إجابة المتجه

كلما كان ناتج حساب ما تم تنفيذه في الوضع VECTOR متجه، فسوف تظهر الشاشة VctAns مع الناتج. كما سيتم تعيين الناتج لمتغير يسمى "VctAns".
المتغير VctAns يمكن استخدامه في الحسابات كما هو مشروح أدناه.

- لإدخال المتغير VctAns داخل حساب ما، قم بإجراء عملية تشغيل المفاتيح التالية: [SHIFT] [5] (VECTOR) [6] (VctAns).
- الضغط على إحدى المفاتيح التالية بينما تكون الشاشة VctAns معروضة سيؤدي إلى التحول أوتوماتيكياً إلى شاشة الحساب: [+]، [−]، [×]، [÷]. سوف تعرض شاشة الحساب المتغير VctAns متبوعاً بالمؤشر أو الدالة الخاص بالمفتاح الذي تضغطه.

تعيين وتحرير بيانات متغير متجه

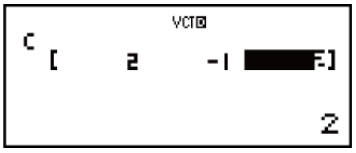
هام!

- عمليات التشغيل التالية غير مدعمة بواسطة محرر المتجه: [M+]، [SHIFT] [M+] (M-)، [RCL] [SHIFT] (STO). لا يمكن أيضاً إدخال Pol، Rec، والجمل المتعددة بواسطة محرر المتجه.

لتعيين بيانات جديدة لمتغير المتجه:

1. اضغط [SHIFT] [5] (VECTOR) [1] (Dim)، وثم على القائمة التي تظهر، اختر متغير المتجه الذي تريد أن تعين البيانات له.
2. على القائمة التالية التي تظهر، اختر البعد (m).
3. استخدم محرر المتجه الذي يظهر لإدخال عناصر المتجه.

مثال 2: لتعيين (2, -1, 2) إلى VctC



(3) [1] (VctC) [3] (Dim) [1] (VECTOR) [5] [SHIFT] [=] 2 [=] 1 [(−)] [=] 2

لتحرير عناصر متغير متجه:

1. اضغط [SHIFT] [5] (VECTOR) [2] (Data)، وثم على القائمة التي تظهر، اختر متغير المتجه الذي ترغب في تحريره.
2. استخدم محرر المتجه الذي يظهر لتحرير عناصر المتجه.
   - حرك العلامة إلى الخلية التي تحتوي على العنصر الذي ترغب في تغييره، أدخل قيمة جديدة وثم اضغط [=].

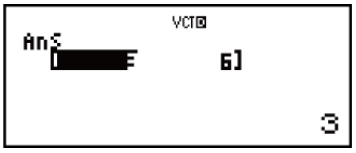
لنسخ محتويات متغير المتجه (أو VctAns):

1. استخدم محرر المتجه لكي تعرض المتجه الذي ترغب في نسخه.
   - إذا كنت ترغب في نسخ VctA، على سبيل المثال، أجري عملية تشغيل المفتاح التالية: [SHIFT] [5] (VECTOR) [2] (Data) [1] (VctA).
   - إذا كنت ترغب في نسخ محتويات VctAns، أجري الآتي لعرض شاشة VctAns: [SHIFT] [AC] [5] (VECTOR) [6] (VctAns) [=].
2. اضغط [SHIFT] [RCL] (STO)، وثم أجري واحد من عمليات تشغيل المفتاح التالية لتعيين المكان يوضع فيه النسخ: [(−)] (VctA) أو [°'"] (VctB) أو [hyp] (VctC).
   - هذا سوف يعرض محرر المتجه مع محتويات مكان النسخ.

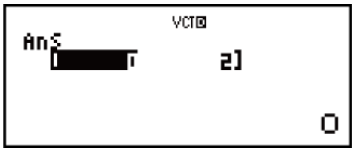
أمثلة لحساب المتجه

الأمثلة التالية تستخدم VctA = (1, 2) و VctB = (3, 4) من المثال 1، و VctC = (2, -1, 2) من المثال 2.

مثال 3: 3 × VctA (الضرب القياسي للمتجه)، 3 × VctA - VctB (مثال الحساب مستخدماً VctAns)



(=)(VctA)[3](VECTOR)[5][SHIFT][×]3[AC]



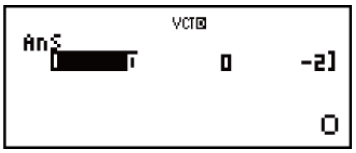
(=)(VctB)[4](VECTOR)[5][SHIFT][−]

مثال 4: VctA • VctB (ناتج الضرب القياسي للمتجهات)



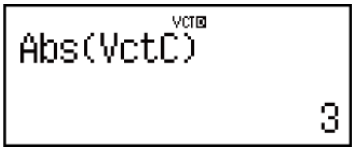
(VctA)[3](VECTOR)[5][SHIFT][AC]
(Dot)[7](VECTOR)[5][SHIFT]
(=)(VctB)[4](VECTOR)[5][SHIFT]

مثال 5: VctA × VctB (ناتج الضرب المتعامد للمتجهات)



[×](VctA)[3](VECTOR)[5][SHIFT][AC]
(=)(VctB)[4](VECTOR)[5][SHIFT]

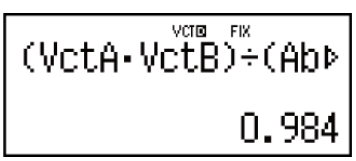
مثال 6: احصل على القيم المطلقة لـ VctC.



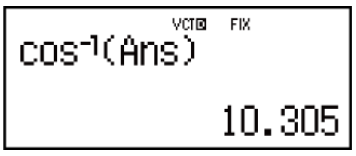
(Abs)[hyp][SHIFT][AC]
(=)[)](VctC)[5](VECTOR)[5][SHIFT]

مثال 7: حدد الزاوية الناتجة من VctA و VctB مقربة لثلاثة أرقام عشرية (Fix 3). (وحدة الزاوية: (Deg

($\theta = \cos^{-1}\frac{(A\cdot B)}{|A||B|}$ التي تصبح $\cos\theta = \frac{(A\cdot B)}{|A||B|}$)



[3](Fix)[6](SETUP)[MODE][SHIFT]
(VctA)[3](VECTOR)[5][SHIFT][(][AC]
(Dot)[7](VECTOR)[5][SHIFT]
[÷][)](VctB)[4](VECTOR)[5][SHIFT]
(VctA)[3](VECTOR)[5][SHIFT](Abs)[hyp][SHIFT][(]
(VctB)[4](VECTOR)[5][SHIFT](Abs)[hyp][SHIFT][)]
(=)[)][)]



=) Ans (cos^{-1}) cos SHIFT

المعلومات التقنية

الأخطاء

سوف تعرض الآلة الحاسبة رسالة خطأ عندما يحدث خطأ ما لأي سبب أثناء حساب ما.
أنه يوجد طريقين لكي تخرج عارضة رسالة الخطأ: الضغط على ◀ أو ▶ لكي تعرض موقع الخطأ، أو الضغط على AC لكي تمسح الرسالة و الحساب.

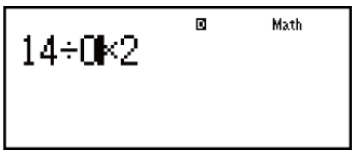
عرض الموقع لخطأ ما

بينما تعرض رسالة الخطأ، اضغط ◀ أو ▶ للعودة إلى شاشة الحساب. سوف توضع العلامة عند موضع حيث يوجد الخطأ، جاهزة للإدخال. أعمل التصحيحات الضرورية للحساب وقم بتنفيذها مرة أخرى.

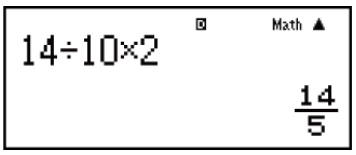
مثال: عندما تقوم بإدخال 2 × 0 ÷ 14 عن طريق الخطأ بدلاً من 2 × 10 ÷ 14 (MthIO- MathO)



=2×0÷14



(◀ أو)▶



=1◀

مسح رسالة الخطأ

بينما تعرض رسالة الخطأ، اضغط AC للعودة إلى شاشة الحساب. لاحظ أن هذا أيضاً يمسح الحساب الذي يحتوي على الخطأ.

رسائل الأخطاء

Math ERROR

السبب:
- النتيجة الوسطى أو النتيجة النهائية للحساب الذي تقوم بإجرائه تزيد عن مدى الحساب المسموح به.
- إدخالك يزيد عن مدي الإدخال المسموح به (بشكل خاص عندما تستخدم الدوال).
- الحساب الذي تقوم بإجرائه يحتوى على عملية رياضية غير مشروعة (مثل القسمة على الصفر).

الفعل الذي ينبغي عمله:
- افحص القيم المدخلة وقم بتقليل عدد الأرقام وحاول مرة أخرى.

• عندما تستخدم الذاكرة المستقلة أو متغير ما كمتحول لدالة ما، تأكد من أن الذاكرة أو قيمة المتغير ضمن المدى المسموح به للدالة.

Stack ERROR

السبب:
• الحساب الذي تقوم بإجرائه تسبب في أن تكون سعة الرصيصة العددية أو رصيصة الأوامر قد تم تجاوزها.
• الحساب الذي تقوم بإجرائه تسبب في أن تكون سعة رصيصة المصفوفة أو المتجه قد تم تجاوزها.
الفعل الذي ينبغي عمله:
• قم بتبسيط التعبير الحسابي بحيث لا تقوم بزيادة سعة الرصيصة عن الحد اللازم.
• حاول القيام بتقسيم حسابك إلى جزأين أو إلى أجزاء أكثر.

Syntax ERROR

السبب:
• يوجد هناك مشكلة ما مع الإزاحة الزاوية للحساب الذي تقوم بإجرائه.
الفعل الذي ينبغي عمله:
• اعمل التصحيحات الضرورية.

Argument ERROR

السبب:
• يوجد هناك مشكلة ما مع متحول الحساب الذي تقوم بإجرائه.
الفعل الذي ينبغي عمله:
• اعمل التصحيحات الضرورية.

Dimension ERROR (الوضعين MATRIX و VECTOR فقط)

السبب:
• المصفوفة أو المتجه التي تحاول استخدامها أو استخدامه في حساب ما قد تم إدخاله بدون تعيين أبعاده.
• أنك تحاول إجراء حساب ما مع المصفوفات أو المتجهات التي أبعادها لا تسمح بهذا النوع من الحساب.
الفعل الذي ينبغي عمله:
• قم بتعيين أبعاد المصفوفة أو المتجه ثم قم بإجراء الحساب مرة أخرى.
• تحقق من الأبعاد المعينة للمصفوفات أو المتجهات لكي ترى إذا ما كانت متوافقة مع الحساب أم لا.

Variable ERROR (خاصية الحل SOLVE فقط)

السبب:
• أنك لم تقم بتعيين متغير الحل، ولا يوجد المتغير X في المعادلة التي قمت بإدخالها.
• متغير الحل الذي قمت بتعينه لا يكون مشتملا داخل المعادلة التي قمت بإدخالها.

الفعل الذي ينبغي عمله:

- المعادلة التي قمت بإدخالها يجب أن تشمل المتغير X عندما لا تقوم بتعيين متغير للحل.
- قم بتعيين متغير ما والذي يكون مشتملاً داخل المعادلة التي قمت بإدخالها كمتغير للحل.

Can't Solve Error (خاصية الحل SOLVE فقط)

السبب:

- الآلة الحاسبة لا تستطيع الحصول على حل ما.

الفعل الذي ينبغي عمله:

- افحص بحثاً عن الأخطاء داخل المعادلة التي تقوم بإدخالها.
- أدخل قيمة ما لمتغير الحل تكون قريبة من الحل المتوقع وحاول مرة أخرى.

Insufficient MEM Error

السبب:

- أن ترتيب عوامل وضع الجدول TABLE يتسبب في توليد أكثر من 30 قيمة لـ X للجدول.

الفعل الذي ينبغي عمله:

- قم بتضيق مدى حساب الجدول بتغيير قيم Start وEnd وStep، ثم حاول مرة أخرى.

Time Out Error

السبب:

- ينتهي حساب التفاضل أو التكامل الحالي بدون إنهاء الظروف التي قد تم ملئها.

الفعل الذي ينبغي عمله:

- حاول زيادة قيمة *tol*. لاحظ أن هذا أيضاً يقلل من دقة الحل.

قبل افتراض وجود عطل في الآلة الحاسبة...

قم بالخطوات التالية حينما يحدث خطأ ما أثناء حساب ما أو عندما تكون نتائج الحسابات ليست كما توقعت.
إذا لم تقم خطوة واحدة بتصحيح المشكلة، قم بالتحرك إلى الخطوة التالية.
لاحظ أنه يجب عليك عمل نسخ منفصلة للبيانات الهامة قبل إجراء هذه الخطوات.

1. افحص التعبير الحسابي لكي تتأكد بأنه لا يحتوى على أي أخطاء.
2. تأكد من أنك تستخدم الوضع الصحيح لنوع الحساب الذي تحاول القيام بإجرائه.
3. إذا لم تقم الخطوات المذكورة أعلاه بتصحيح مشكلتك، اضغط المفتاح [ON]. هذا سوف يتسبب في أن تقوم الآلة الحاسبة بإجراء روتيني بفحص إذا كانت وظائف الحساب تعمل بشكل صحيح أم لا. إذا اكتشفت الآلة الحاسبة أي شيء غير طبيعي، فأنها تقوم أوتوماتيكياً بإعادة وضع الحساب إلى الوضع الأولي وتمسح محتويات الذاكرة. للحصول على تفاصيل حول الضوابط الأولية، انظر "تهيئة ضبط الآلة الحاسبة".
4. حول جميع الأوضاع والضوابط إلى الوضع الأولي وذلك بإجراء عملية التشغيل التالية: [SHIFT] [9] (CLR) [1] (Setup) [=] (Yes).

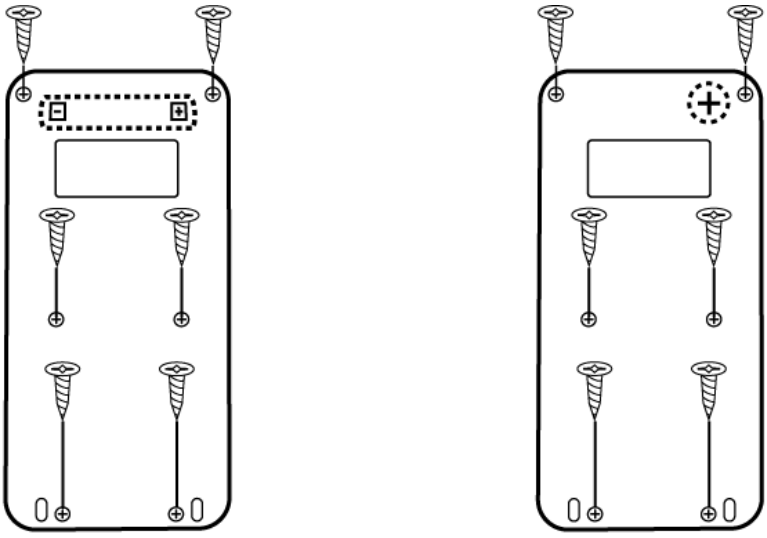
استبدال البطارية

يلزم استبدال البطارية بعد عدد معين من السنوات. كما استبدل البطارية فوراً عندما تصبح الأرقام المعروضة خافتة.
يتم تحديد أن البطارية منخفضة الشحنة في حال كانت العارضة خافتة، حتى إذا كان التباين مضبوطاً، أو في حال تعذر ظهور الأشكال على العارضة مباشرة بعد قيامك بتحويل الآلة الحاسبة لوضع التشغيل. إذا حدث هذا، قم باستبدال البطارية بأخرى جديدة.

هام!

- إن إزالة البطارية سوف تتسبب في حذف جميع محتويات ذاكرة الآلة الحاسبة.

1. اضغط [SHIFT] [AC] (OFF) لإيقاف تشغيل الآلة الحاسبة.
2. من الجزء الخلفي للآلة الحاسبة، قم بفك البراغي وإزالة الغطاء.



fx-991ES PLUS

fx-570ES PLUS

3. قم بإزالة البطارية، ومن ثم وضع بطارية جديدة مع توجيه النهايات الموجبة (+) والسالبة (-) بشكل صحيح.
4. أعد الغطاء إلى مكانه.
5. قم بتشغيل الآلة الحاسبة في الوضع الأولي: [ON] [SHIFT] [9] (CLR) [3] (All) [=] (Yes).
   - لا تتخطى أبداً الخطوة المذكورة أعلاه!

تتابع أولوية الحساب

تتابع أولوية الحسابات المدخلة يتم تقييمه تبعاً للقواعد المذكورة أدناه.
عندما تكون أولوية تعبيرين حسابيين متساويين، فأن الحساب يتم إجراءه من اليسار إلى اليمين.

1	التعبيرات ذات الأقواس
2	الدوال التي تحتاج إلى متحول إلى اليمين وقوس إغلاق ")" بعد المتحول

3	الدوال التي تأتي بعد القيم المدخلة (x^2، x^3، x^{-1}، $x!$، ° ’ ”، °، ʳ، ᵍ، %، ►t)، القوى ($x^{\blacksquare}$)، الجذور ($\sqrt{\square}^{\blacksquare}$)
4	الكسور
5	علامة السالب ((-))، رموز بأساس-n (d، h، b، o)
6	أوامر التحويل المترية (cm►in، وغيرها)، قيم مقدرة في الوضع STAT ($\hat{x}$، $\hat{y}$، $\hat{x}_1$، $\hat{x}_2$)
7	الضرب حينما تكون علامة الضرب محذوفة
8	التباديل (nPr)، التوافيق (nCr)، رمز الإحداثيات القطبية للعدد المركب (∠)
9	ناتج الضرب القياسي (•)
10	الضرب (×)، القسمة (÷)
11	الجمع (+)، الطرح (-)
12	and (المؤثرات المنطقية)
13	or، xor، xnor (المؤثرات المنطقية)

ملاحظة

- عند تربيع قيمة سالبة (مثلاً -2)، يجب إحاطة القيمة المراد تربيعها بأقواس ([(] [(−)] 2 [)] [x^2] [=]). نظرًا لأن x^2 له أولوية أعلى من الإشارة السالبة، فإن إدخال [(−)] 2 [x^2] [=] سينتج عنه تربيع 2 ثم إلحاق علامة سالبة بالنتيجة.
- ضع دائمًا تسلسل الأولوية في الاعتبار، وأرفق القيم السلبية بين قوسين عند الحاجة.

نطاقات الحساب، عدد الأرقام، والدقة

نطاق الحساب، عدد الأرقام المستخدمة للحساب الداخلي، ودقة الحساب تعتمد على نوع الحساب الذي تقوم بإجرائه.

الدقة ومدى الحساب

مدى الحساب	$\pm 1 \times 10^{-99}$ إلى $\pm 9.999999999 \times 10^{99}$ أو 0
عدد الأرقام للحساب الداخلي	15 رقم

الدقة	بالعموم هي ±1 عند الرقم العاشر للحساب الواحد. الدقة للعارضة الأسية هي ±1 عند الرقم الأقل أهمية. تكون الأخطاء تراكمية في حالة الحسابات المتتالية.

مدى إدخال حساب الدالة والدقة

الدوال	مدى الإدخال	
$\sin x$ $\cos x$	Deg	$0 \leqq \lvert x \rvert < 9 \times 10^{9}$
	Rad	$0 \leqq \lvert x \rvert < 157079632.7$
	Gra	$0 \leqq \lvert x \rvert < 1 \times 10^{10}$
$\tan x$	Deg	مثل الدالة $\sin x$، فيما عدا عندما $\lvert x \rvert = (2n\text{-}1) \times 90$.
	Rad	مثل الدالة $\sin x$، فيما عدا عندما $\lvert x \rvert = (2n\text{-}1) \times \pi/2$.
	Gra	مثل الدالة $\sin x$، فيما عدا عندما $\lvert x \rvert = (2n\text{-}1) \times 100$.
$\sin^{-1}x$، $\cos^{-1}x$		$0 \leqq \lvert x \rvert \leqq 1$
$\tan^{-1}x$		$0 \leqq \lvert x \rvert \leqq 9.999999999 \times 10^{99}$
$\sinh x$، $\cosh x$		$0 \leqq \lvert x \rvert \leqq 230.2585092$
$\sinh^{-1}x$		$0 \leqq \lvert x \rvert \leqq 4.999999999 \times 10^{99}$
$\cosh^{-1}x$		$1 \leqq x \leqq 4.999999999 \times 10^{99}$
$\tanh x$		$0 \leqq \lvert x \rvert \leqq 9.999999999 \times 10^{99}$
$\tanh^{-1}x$		$0 \leqq \lvert x \rvert \leqq 9.999999999 \times 10^{-1}$
$\ln x$، $\log x$		$0 < x \leqq 9.999999999 \times 10^{99}$
10^{x}		$-9.999999999 \times 10^{99} \leqq x \leqq 99.99999999$
e^{x}		$-9.999999999 \times 10^{99} \leqq x \leqq 230.2585092$
$\sqrt{x}$		$0 \leqq x < 1 \times 10^{100}$
x^{2}		$\lvert x \rvert < 1 \times 10^{50}$

x^{-1}	$x \neq 0$ ؛$\lvert x \rvert < 1 \times 10^{100}$
$\sqrt[3]{x}$	$\lvert x \rvert < 1 \times 10^{100}$
$x!$	$0 \leqq x \leqq 69$ (x هو عدد صحيح)
$n\mathrm{P}r$	$0 \leqq r \leqq n$ ،$0 \leqq n < 1 \times 10^{10}$ (n، r هما عددان صحيحان) $1 \leqq \{n!/(n-r)!\} < 1 \times 10^{100}$
$n\mathrm{C}r$	$0 \leqq r \leqq n$ ،$0 \leqq n < 1 \times 10^{10}$ (n، r هما عددان صحيحان) $1 \leqq n!/r! < 1 \times 10^{100}$ أو $1 \leqq n!/(n-r)! < 1 \times 10^{100}$
$\mathrm{Pol}(x, y)$	$\lvert x \rvert, \lvert y \rvert \leqq 9.999999999 \times 10^{99}$ $\sqrt{x^2 + y^2} \leqq 9.999999999 \times 10^{99}$
$\mathrm{Rec}(r, \theta)$	$0 \leqq r \leqq 9.999999999 \times 10^{99}$ θ: مثل $\sin x$
° ’ ”	a°b’c”: $\lvert a \rvert, b, c < 1 \times 10^{100}$; $0 \leqq b, c$ قيمة الثواني المعروضة معرضة لخطأ مقداره ±1 في المنزلة العشرية للثانية.
$\overleftarrow{\text{° ’ ”}}$	$\lvert x \rvert < 1 \times 10^{100}$ التحويلات العشرية ↔ الستونية 0°0’0” ≦ $\lvert x \rvert$ ≦ 9999999°59’59”
x^y	$x > 0$: $-1 \times 10^{100} < y\log x < 100$ $x = 0$: $y > 0$ $x < 0$: $y = n$، $\frac{m}{2n+1}$ (m، n هما عددان صحيحان) حيث أن: $-1 \times 10^{100} < y\log \lvert x \rvert < 100$
$\sqrt[x]{y}$	$y > 0$: $x \neq 0$ ، $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$ $y = 0$: $x > 0$ $y < 0$: $x = 2n+1$، $\frac{2n+1}{m}$ ($m \neq 0$؛ m، n هما عددان صحيحان) حيث أن: $-1 \times 10^{100} < 1/x \log \lvert y \rvert < 100$
$a\ {}^{b}/_{c}$	المجموع الكلي للعدد الصحيح، البسط والمقام يجب أن يكون 10 أرقام أو أقل (مشتملاً على الرمز الفاصل).
$\mathrm{RanInt\#}(a, b)$	$a < b$; $\lvert a \rvert, \lvert b \rvert < 1 \times 10^{10}$; $b - a < 1 \times 10^{10}$

• الدقة هي أساساً مثل التي تم شرحها تحت العنوان "الدقة ومدى الحساب"، أعلاه.

- تتطلب الدوال من النوع x^y، $\sqrt[x]{y}$، $\sqrt[3]{}$، $x!$، $_nP_r$، $_nC_r$ إلى حسابات داخلية متتالية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تراكم الأخطاء الحاصلة في كل حساب.
- الخطأ يكون متراكم ويميل لأن يكون كبيراً داخل المنطقة المجاورة لنقطة مفردة للدالة ونقطة الانثناء.
- المدى الخاص بنتائج الحسابات التي يمكن عرضها في الشكل π عند استخدام العارضة الطبيعية هو $|x| < 10^6$. لاحظ، بالرغم من أن خطأ الحساب الداخلي يمكن أن يجعل من غير الممكن عرض بعض نتائج الحساب في الشكل π. كما أنه أيضاً يمكن أن يسبب في أن نتائج الحساب التي يجب أن تكون في الشكل العشري تظهر في الشكل π.

المواصفات

fx-570ES PLUS

متطلبات القدرة:

بطارية من الحجم AAA النوع R03 (UM-4) × 1

عمر البطارية التقريبي:

سنتان (بناءً على ساعة واحدة تشغيل يومياً)

استهلاك القدرة:

0.0002 واط

درجة حرارة التشغيل:

من صفر إلى 40 درجة مئوية

الأبعاد:

13.8 (ارتفاع) × 77 (عرض) × 161.5 (عمق) مم

الوزن التقريبي:

105 جرام مشتملة البطارية

fx-991ES PLUS

متطلبات القدرة:

خلية شمسية مدمجة؛ بطارية من نوع الزر LR44 × 1

عمر البطارية التقريبي:

3 سنوات (بناءً على ساعة واحدة تشغيل يومياً)

درجة حرارة التشغيل:

من صفر إلى 40 درجة مئوية

الأبعاد:

11.1 (ارتفاع) × 77 (عرض) × 161.5 (عمق) مم

الوزن التقريبي:

95 جرام مشتملة البطارية

التحقق من أن آلتك الحاسبة أصلية

استخدم الخطوات أدناه للتحقق من أن الآلة الحاسبة الخاصة بك هي آلة حاسبة أصلية من CASIO.

1. اضغط [MODE].
2. اضغط [0].

• هذا يعرض المعلومات أدناه.

- رقم معرف الحاسبة (سلسلة مكونة من 24 حرفًا)
- QR Code للوصول إلى الخدمة التعليمية حول العالم (https://wes.casio.com/calc/)

3. قم بالدخول إلى الموقع أعلاه.
4. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للتحقق من أن آلتك الحاسبة أصلية.

اضغط [AC] للعودة إلى قائمة الوضع.

أسئلة تسأل بشكل متكرر

■ **كيف يمكنني إدخال وعرض النتائج بنفس الطريقة التي أجريتها على الموديل الذي ليس فيه صيغة النص الطبيعية؟**

← قم بإجراء عملية تشغيل المفتاح التالية: SHIFT MODE (SETUP) 2 (LineIO). انظر "تهيئة ضبط الآلة الحاسبة" لمزيداً من المعلومات.

■ **كيف يمكنني تغيير ناتج تشكيل كسر ما إلى التشكيل العشري؟**
كيف يمكنني تغيير ناتج تشكيل كسر ما ناتج بواسطة عملية قسمة إلى التشكيل العشري؟

← انظر"تبديل نتائج الحسابات" من أجل معرفة الطريقة.

■ **ما الفرق بين الذاكرة Ans والذاكرة المستقلة وذاكرة المتغير؟**

← كل من هذه الذاكرات تحمل مثل "الحاويات" من أجل التخزين المؤقت لقيمة مفردة.

الذاكرة Ans:

تخزن الناتج لآخر عملية حسابية تم إجرائها. استخدم هذه الذاكرة لكي تحمل ناتج حساب واحد إلي التالي.

الذاكرة المستقلة:

استخدم هذه الذاكرة لكي تجمع نتائج الحسابات المتعددة.

المتغيرات:

هذه الذاكرة تكون مفيدة عندما تحتاج إلى استخدام نفس القيمة مرات متعددة في حساب واحد أو حسابات أكثر.

■ **ما هي عملية تشغيل المفتاح التي تأخذني من الوضع STAT أو الوضع TABLE إلى الوضع الذي يمكنني فيه إجراء عمليات حسابية؟**

← اضغط MODE 1 (COMP).

■ **كيف يمكنني إعادة الآلة الحاسبة إلى ضوابطها الافتراضية الأولية؟**

← قم بإجراء عملية تشغيل المفتاح التالية: SHIFT 9 (CLR) 1 (Setup) = (Yes).

■ **عندما أقوم بتنفيذ حساب دالة ما، لماذا أحصل على ناتج حساب يكون مختلفاً تماماً عن موديلات الآلة الحاسبة كاسيو CASIO الأقدم؟**

← مع موديل عارضة النص الطبيعية، المتحول لدالة ما والتي تستخدم الأقواس يجب أن تتبع بأقواس الغلق. الإخفاق في الضغط على) بعد المتحول لكي تغلق القوس قد تسبب في اشتمال على قيم أو تعبيرات رياضية غير مرغوبة كجزء من المتحول.

مثال: sin (30 + 15) (وحدة الزاوية: Deg)

موديل (S-V.P.A.M.) أقدم: sin 30 + 15 = 15.5

موديل عارضة النص الطبيعية:

(LineIO) sin 30) + 15 = 15.5

إن الإخفاق في الضغط على) هنا كما هو موضح أدناه سوف ينتج الحساب لـ sin 45.

sin 30 + 15 = 0.7071067812

CASIO®

© 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.